

广宗县土壤类型图编制 技术报告



广宗县第三次全国土壤普查领导小组办公室
河北雍荣信息技术服务有限公司
二〇二五年十二月

目录

第一章县域概况	1
1.1 地理位置	1
1.2 成土环境	2
1.2.1 母岩母质	2
1.2.2 水文地质	2
1.2.3 地形地貌	3
1.2.4 气候条件	3
1.2.5 植被状况	3
1.3 土地利用现状	4
第二章土壤分类	4
2.1 土壤分类系统	4
2.1.1 土壤分类原则	4
2.1.2 土壤分类系统	5
2.2 土壤分类历史沿革	6
2.2.1 土壤分类依据	6
2.2.2 土壤命名规则	8
2.2.3 土壤二普与三普分类对应关系	8
第三章土壤类型与变化	11
3.1 土壤类型与分布规律	11
3.1.1 土壤类型概述	11
3.1.2 土壤类型分布规律	12
3.2 土壤类型变化	12
3.2.1 命名规则发生改变	12
3.2.2 土壤性状变化	13
第四章土壤类型图编制	22
4.1 技术路线	22
4.1.1 技术依据	22
4.1.2 技术路线	23

4.1.3 组织实施	23
4.2 数据的收集与制备	25
4.2.1 土壤数据及处理	25
4.2.2 环境因素数据及处理	29
4.3 土壤二普土壤图室内校核	30
4.3.1 图斑边界的校核	30
4.3.2 图斑土壤类型的校核	31
4.4 土壤类型改变区提取与专家预判	37
4.4.1 引起土壤类型改变的主要情形	37
4.4.2 筛选土壤类型改变区地块提取	38
4.4.3 专家预判提取地块的土壤类型	39
4.5 土壤二普土壤图野外校核	39
4.5.1 校核方案的设计与实施过程	39
4.5.2 校核结果的归纳和整理	42
4.6 土壤类型空间推测	55
4.6.1 训练样本准备	55
4.6.2 土壤景观模型构建与推测	57
4.6.3 土壤类型未改变区图斑更新	57
4.6.4 推测结果分析应用	64
4.7 新编土壤类型图验证与分析	65
4.7.1 三普土壤图的验证与评价	65
4.7.2 三普土壤图土壤类型分布特征	71
4.7.3 与土壤二普土壤类型图比较分析	72
第五章结论与建议	77
5.1 结论	77
5.1.1 土壤类型	77
5.1.2 土壤类型变化及原因	78
5.2 土壤类型特征及利用改良建议	79
5.2.1 潮土	79

5.2.2 人工土	80
-----------------	----

表目录

表 1 广宗县土壤发生分类体系表	5
表 2 广宗县土壤发生分类与系统分类参比表	5
表 3 广宗县二普土壤分类系统表	7
表 4 二普与三普土类、亚类分类对应一览表	8
表 5 二普全国成果汇总前土属命名母质、质地、盐分组成等统一用于及释 义	9
表 6 二普与三普土属分类对应一览表	9
表 7 二普与三普土种命名规则对应一览表	10
表 8 三普土种信息一览表	11
表 9 土壤类型土类、亚类因命名规则变化一览表	12
表 10 土壤类型土属因命名规则变化一览表	12
表 11 土壤类型土种因命名规则变化一览表	13
表 12 土壤类型因土体构型变化一览表	16
表 13 脱盐导致土壤类型变化一览表	19
表 14 土壤类型因土地整治工程变化一览表	22
表 15 土壤类型因接边变化一览表	22
表 16 土壤剖面的调查数据信息	27
表 17 环境因素变量数据	29
表 18 根据省级土壤名称对照表补充信息一览表	34
表 19 三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位一览表	36
表 20 广宗县与平乡县接边点位布设一览表	37
表 21 广宗县与平乡县接边点位布设一览表	37
表 22 广宗县土壤类型改变情况统计表	37
表 23 接边点位校核结果一览表	42
表 24 土种命名修正校核结果一览表	47
表 25 非工程类新增耕地校核点位信息一览表	49
表 26 工程类新增耕地校核点位信息一览表	50
表 27 脱盐地块校核点位信息一览表	50

表 28 每个土种内样点数量一览表	55
表 29 修正后二普图与推测制图的土属面积对比情况（单位：亩）	61
表 30 修正后二普图与推测制图的土属面积对比情况（单位：亩）	62
表 31 修正后二普图与推测制图的主要土种面积对比情况（单位：亩） ..	63
表 32 三普土壤类型面积概况	65
表 33 三普土壤类型面积概况	65
表 34 精度验证结果一览表	68
表 35 广宗县土壤类型分布表	71
表 36 土壤类型整体变化一览表	73
表 37 亚类变化一览表	74
表 38 二普、三普土属发生改变一览表	75
表 39 二普、三普土种发生改变一览表	76

图目录

图 1 广宗县位置示意图.....	1
图 2 广宗县行政区划图.....	2
图 3 广宗县土壤断面分布图.....	11
图 4 土壤类型土体构型变化示例点位照片.....	16
图 5 脱盐导致土壤类型变化示例点位照片.....	19
图 6 土地整治工程改变土壤类型示例点位照片.....	22
图 7 技术路线图.....	23
图 8 边界纠偏示例.....	31
图 9 补充二普土种命名图斑分布图.....	32
图 10 纸质图补充示例.....	33
图 11 根据三普命名规则缺少信息图斑分布图.....	34
图 12 涉及与二普土壤图不一致的三普剖面样点分布图.....	36
图 13 可能改变区图斑.....	39
图 14 野外踏勘路线图.....	40
图 15 野外踏勘工作照.....	42
图 16 校核表层质地示例点位.....	45
图 17 校核缺少表层质地的示例点位.....	47
图 18 非工程类新增耕地校核点位分布图.....	49
图 19 非工程类新增耕地校核点位分布图.....	50
图 20 脱盐校核点位分布图.....	51
图 21 脱盐图斑示例.....	53
图 22 野外验证后土壤类型图.....	54
图 23 广宗县外业校核点位分布图.....	56
图 24 广宗县三普剖面点位分布图.....	56
图 25 广宗县虚拟点位分布图.....	57
图 26 成土环境变量.....	59
图 27 土壤推测制图结果展示.....	60
图 28 修正后二普图与推测制图土属对比图.....	62

图 29 修正后二普图与推测制图土种对比图	63
图 30 推测制图应用展示	65
图 31 广宗县精度验证点位及路线图	67
图 32 广宗县三普土壤类型图	70
图 33 二普与三普的土种名称、边界变化图斑分布图	73
图 34 亚类变化图斑分布图	74

第一章县域概况

1.1 地理位置

广宗县是河北省邢台市下辖县，位于河北省中南部平原，地处冀东南黑龙港流域及邢台市中东部，隶属于邢台，境域最大纵距 50.9 千米，最大横距 17.3 千米，地跨东经 115° 06′ 至 115° 17′、北纬 36° 51′ 至 37° 18′，北至首都北京 400 千米，西北至河北省会石家庄 120 千米，西距邢台主城区 52 千米，是冀南地区重要的交通节点和文化遗产区域。县境北依南宫市，南承邱县，东与威县毗邻，西与平乡县交界，西北与巨鹿县接壤。此外，邢临高速、邯黄铁路等干线交通穿境而过，半小时车程可连接京港澳、大广、青银高速和邢东高铁站，多条公路贯通县域，交通网络便捷，区位优势显著。截至 2025 年 11 月，全县户籍人口 33.4 万人，常住人口 29.4 万人，耕地 53 万亩，全县下辖 1 个省级经济开发区、4 个镇、4 个乡，分别为经济开发区、广宗镇、北塘疃镇、冯家寨镇、核桃园镇、大平台乡、件只乡、东召乡、葫芦乡，共辖 213 个行政村。

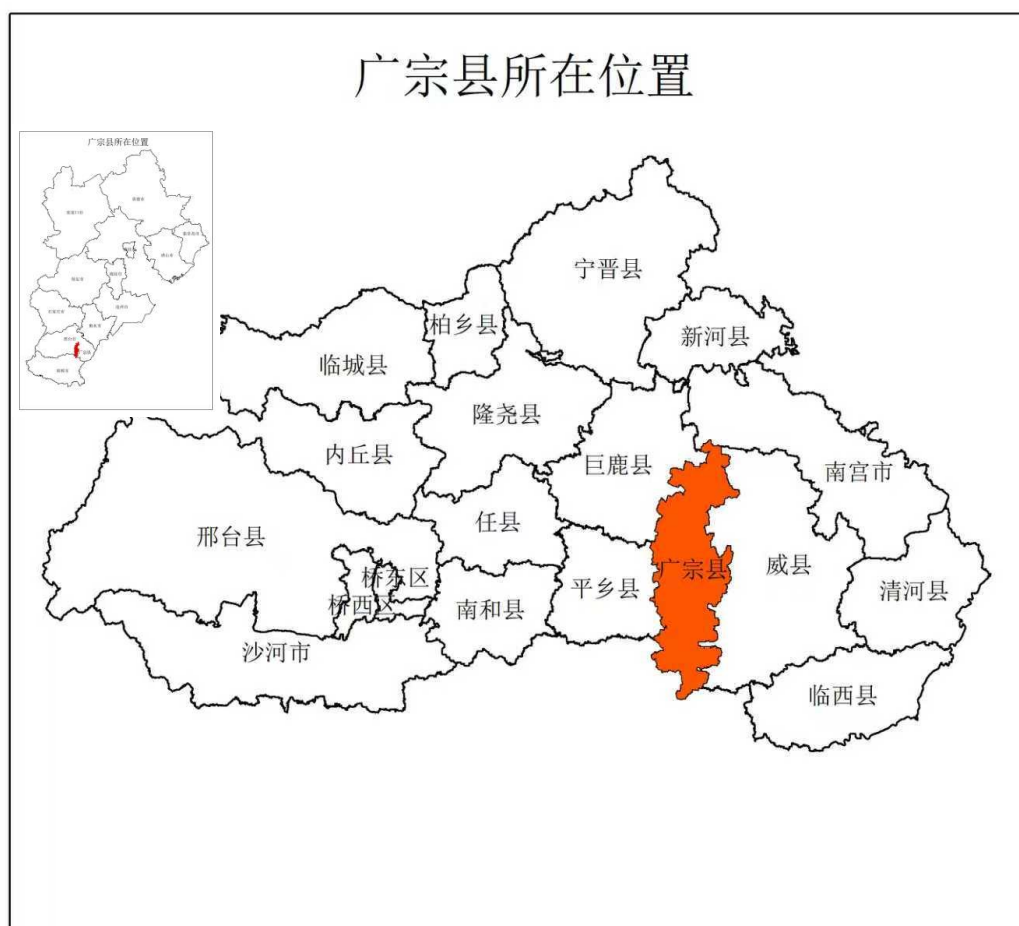


图 1 广宗县位置示意图

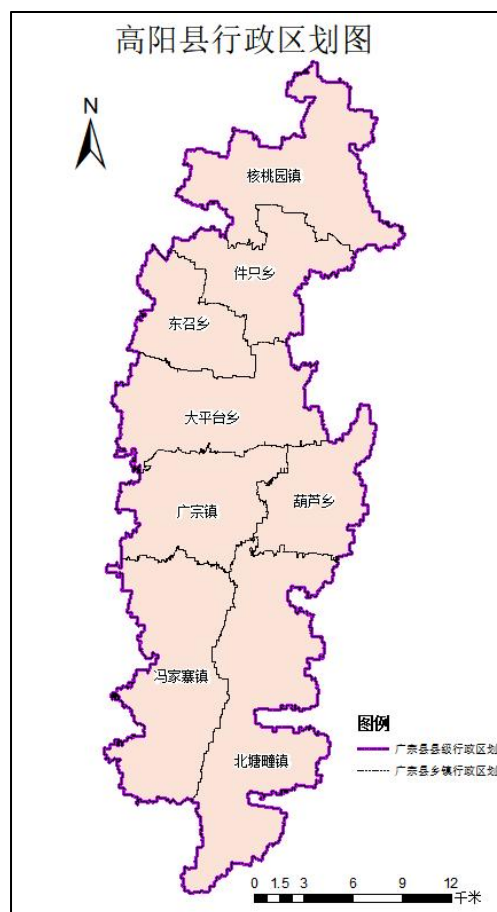


图 2 广宗县行政区划图

1.2 成土环境

1.2.1 母岩母质

洪积冲积母质：

冲积物母质，是我县土壤的主要母质类型，境内有老漳河、西沙河、滏阳河支流等季节性河流呈西南至东北走向横贯。历史上河流多次泛滥改道，不同时期、不同流速下沉积的砂质、壤质、黏质土壤相互交错叠加，使得土壤质地排列呈现不均一性。这种水平方向上的砂黏交错与垂直方向上的质地分层相互交织，造就了广宗县多样复杂的土体构型，为多种农作物种植提供了差异化土壤条件。

1.2.2 水文地质

广宗县境内所有河道均属海河流域子牙河水系，共老漳河与西沙河 2 条主要天然河流及多条人工渠道，主要河道总长 44.3 公里，河网密度 0.09 公里/平方公里，涵盖骨干排沥河道与支流渠道，功能兼具行洪、排涝与地下水补给。人工渠道以合义渠、洗马渠为代表，合义渠位于冯家寨镇，经 2016 年修复后通过南水北调工程协调引水，水质良好，兼具灌溉与生态功能；洗马渠全长 3.96 公里，自北街村至洗马村入老漳河，主要承担区域排水与径流疏导任务。广宗县水利设施以河道整治工程与小型蓄水设施为主，构建起“两河多渠”的排水体系，承担拦蓄沥水、调节径流与补充灌溉的功能。广宗县地下水属于河北中部冲积湖积平原

水文地质区，垂直方向分为潜水含水层组、潜水-承压水含水层组、承压水层组、深层承压含水层组 4 个层级。浅层地下水补给主要依赖降水入渗、河道渗漏与农田灌溉回归，含盐量 2-5 克/升的微咸水占比大，主要分布在冯家镇等 8 个乡镇，面积达 212.35 平方公里，不作为生活饮用水；深层地下水埋深 160-500 米，以淡水为主，补给源于侧向流入与浅层越流，北部与南部单位涌水量均达 5-10 立方米，350 米以下深层地下水单井出水量 80-120 立方米/小时，是县域生活与优质灌溉的核心水源。

1.2.3 地形地貌

广宗县地处华北平原沉降带东南部的冀南拗陷区内，位于华北平原腹地，整体地形以冲积平原为基底，无山地、丘陵等复杂地貌。全境属古黄河、漳河冲积平原余脉，受历史上河流多次泛滥改道与风力作用影响，平原形态兼具完整性与微域复杂性。从地势来看，广宗县整体呈南北狭长状，由东南向西北呈平缓倾斜态势，自然坡降比约为 1:10000（即 0.1‰），境内起伏变化和缓但微地貌差异明显。全县海拔高程集中在 28~39 米之间，平均海拔约 32 米，其中县域南部地势略高、西北部相对低洼。受地质构造与河流冲积双重影响，广宗县地表呈现“平原为基、沙丘洼地点缀、岗阜相间”的特征：主体为广阔的第四纪松散沉积物平原，平原内部沿南北向分布两条带状沙丘，沙丘一般高出地面 3-4 米，通体沙质且形态不规则；沙丘间与河流沿岸散落着因古河道淤塞形成的封闭洼地，同时在基底构造控制下零星分布少量岗阜地貌。

1.2.4 气候条件

广宗县属暖温带半干旱大陆性季风气候，四季分明、季风影响突出，气温与降水季节差异显著，区域性、季节性气象灾害频发，多年平均气温 13.2℃，年较差 31℃，1 月最冷均温 -2.8℃，极端低温 -13℃，7 月最热均温 27.6℃，极端高温 44℃；年平均无霜期 206 天（最长 230 天、最短 185 天），能满足小麦、谷子等作物生长，年平均日照 2480 小时，光照充足，≤0℃寒冷天数年均 135 天（集中 11 月上旬至次年 3 月下旬）；年平均降水量 510.6 毫米，降水日数 95 天，年际差异大，70%降水集中 6—9 月（7 月占比 25%），12 月至次年 2 月降水不足全年 5%，易致夏涝冬春旱；主要自然灾害为春冬干旱、7—9 月洪涝、夏季风雹、秋季偶发连阴雨，另有秋冬季大雾霾、寒潮、沙尘等灾害，对生产生活影响明显。

1.2.5 植被状况

广宗县植被属草甸植被，对应潮土区。东、北部沙丘带，除棘藜、苍耳等半旱生草本，还分布喜温性禾本科、莎草科植被；西部局部洼地可见芦苇、三棱草等沼生植被，羊胡子草、车前等喜湿植物，及盐蒿、碱蓬等盐生植被。

耕地上，二坡地、洼地黑土带质地重，以种小麦为主；轻壤质地河漫滩多粮棉兼种；盐碱洼地多种高粱、谷子等耐碱作物，另有广宗小米、紫枣、葡萄等特色农产品。

森林植被主树种为杨树、国槐，多分布于国道、省道两侧及各镇成片林地、农田林网，全县林地面积 9723.76 公顷，森林覆盖率 19.44%。同时，有大面积药材种植，如东召乡 5000 余亩金银花，及灵芝菌、柴胡、桔梗等，还有 2 万余亩葡萄、近 5 万亩桃树（含油蟠桃、黄桃）等林果。

1.3 土地利用现状

广宗县是传统农业大县，也是冀东南黑龙港流域重要的农产品产区，现有耕地 53 万亩，永久基本农田保护面积稳定在 36.77 万亩，粮食年产量稳定在 2 亿斤以上。同时，广宗县依托沙质透气的土壤优势，大力发展特色经济作物种植，全县葡萄、桃、红薯等“广宗三宝”核心作物及金银花、中药材等特色作物种植面积超 14 万亩，其中葡萄种植达 2 万余亩、桃树近 5 万亩，形成规模化特色产业集群。

人为因素影响方面，一是积极推动土地规模化利用，通过“龙头企业+基地+农户”“合作社带农户、农场带农户”等模式流转土地，培育 11 家市级以上农业龙头企业，推广标准化种植技术，农业产业化率达 69.2%，带动 1 万余人年均增收 2000 元以上。二是农业生产曾长期依赖地下水灌溉，导致区域地下水超采问题突出，近年来通过整治威广渠、洗马渠等 38 条河渠，实施引黄入冀补淀生态补水，构建“干渠互通、河道成网”的灌排体系，有效减少地下水开采，实现深层地下水位由降转升。三是部分区域存在土地利用效率不高的情况，如乡村存在闲置宅基地、废弃坑塘等低效用地，个别废弃公路用地需通过收储再利用盘活，土地节约集约利用水平有待进一步提升。

现状分析来看，优势上，广宗县农用地基础扎实，地处古黄河、漳河冲积平原，地势平坦且沙质土壤透气性好，适宜小麦、玉米、葡萄等多种作物生长；加之规模化种植搭配品种改良、技术示范等现代农业手段，与中国葡萄学会等机构合作建设示范基地，“一乡一品”特色园区格局逐步形成，构建起多元农业产业布局。短板方面，部分农户仍沿用传统种植管理模式，特色作物深加工环节薄弱，附加值提升空间较大；同时，地处半干旱大陆性季风气候区，干旱、冰雹等灾害性天气易对农作物生产造成影响，农业基础设施抗灾能力和生产抗风险能力有待进一步增强。

总体来看，广宗县土地利用以农业为主导，近年来在土地规模化经营、特色产业培育、地下水超采治理等方面成效显著，通过“增绿与增收相结合”的发展路径，农业产业发展的质量和效益持续提升，为乡村振兴奠定了坚实基础。

国土二调到 2023 年的变更（侧重土地利用类型），广宗县二调土地数据为耕地 43.2 万亩、林地 11.1 万亩、园地 3.8 万亩、草地 0.6 万亩，其它利用地 16.3 万亩。2023 年土地数据为耕地 55.9 万亩、林地 4.5 万亩、园地 1.5 万亩、草地 1.7 万亩、其它用地 11.5 万亩。

第二章 土壤分类

2.1 土壤分类系统

2.1.1 土壤分类原则

根据《第三次全国土壤普查技术规程》，结合广宗县土壤特征，分为四级。为保证土壤普查质量和成果应用，分类系统完善，紧紧围绕以下三点。第一、本着发生学的观点；第二、以成土条件、成土过程为前提，以土壤属性为依据；第三、充分考虑专家实地指导意见。

2.1.2 土壤分类系统

根据广宗县第二次全国土壤普查土壤类型图可知，广宗县土壤类型最终共分为 2 个土类（潮土和盐土），4 个亚类（潮土、褐化潮土、盐化潮土、内陆盐土），8 个土属（壤质冲积物潮土、砂质冲积物潮土、壤质冲积物黄潮土、沙质冲积物黄潮土、壤质硫酸盐氯化物盐化潮土、壤质氯化物硫酸盐盐化潮土、壤质脱盐化潮土、壤质氯化物硫酸盐重盐土）和 21 个土种。

通过本次普查工作，广宗县内土壤类型更新为 2 个土类（潮土、人工土），3 个亚类（典型潮土、脱潮土、扰动土），6 个土属和 20 个土种。（其中“均黏质石灰性潮土、黏底砂石灰性潮土、壤底砂石灰性潮土、砂壤底黏石灰性潮土、砂壤夹黏石灰性潮土和壤底砂脱潮土”六个土种为县级和市级接边产生，面积小且没有代表性，在后面的报告不做阐述）。土壤三普土壤分类体系表（表 1）；此表后附上发生分类与系统分类对照表。

表 1 广宗县土壤发生分类体系表

土类	亚类	土属	土壤三普土种	
			连续命名	简名
潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土	胶泥地
			黏底砂石灰性潮土	胶泥地/底沙粘土
		壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	红土地
			均壤质石灰性潮土	两合土
			壤底砂石灰性潮土	底沙二合土/漏砂土
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	黄砂土
			砂壤底黏石灰性潮土	沙性底粘二合土
			砂壤夹黏石灰性潮土	夹粘沙性土
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	红土地
			均壤质脱潮土	两合土
			壤底黏脱潮土	底粘两合土
			壤底砂脱潮土	底沙二合土
			壤夹黏脱潮土	蒙金两合土
			壤体黏脱潮土	体粘两合土
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	黄砂土
			均砂质脱潮土	砂土
			砂壤底黏脱潮土	砂性底粘两合土
			砂壤夹黏脱潮土	砂性两合土
			砂壤体黏脱潮土	砂性体粘两合土
人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动土	无

表 2 广宗县土壤发生分类与系统分类参比表

发生分类		系统分类			
土类	亚类	土纲	亚纲	土类	亚类
潮土	典型潮土	雏形土	潮湿雏形土	淡色潮湿雏形土	普通淡色潮湿雏形土
	脱潮土	雏形土	干润雏形土	底锈干润雏形土	普通底锈干润雏形土

2.2 土壤分类历史沿革

2.2.1 土壤分类依据

广宗县从 1979 年 5 月开始,至 1980 年 6 月为止,完成了野外调查、室内资料整理、土壤化验、图表拼接等工作。根据二普成果汇总形成了《广宗县土壤志》。根据《广宗县土壤志》可知,广宗县各种土壤类型划分为 2 个土类(盐土、潮土),4 个亚类(潮土、褐化潮土、盐化潮土、内陆盐土),8 个土属(壤质冲积物潮土、砂质冲积物潮土、壤质冲积物黄潮土、沙质冲积物黄潮土、壤质硫酸盐氯化物盐化潮土、壤质氯化物硫酸盐盐化潮土、壤质脱盐化潮土、壤质氯化物硫酸盐重盐土)和 21 个土种。

1、土类

潮土类:潮土为在地下水位直接作用下,在河流沉积物上耕种熟化形成的半水成土壤,分布在山麓平原中下部地下水浅的东南部和唐河两岸,全县潮土又分潮土、褐化潮土和盐化潮土三个亚类,由于地下水位的下降,工程与栽培防盐措施的实施,盐化面积逐渐缩小和减轻,一般均为轻度盐化潮土,不再成为农业生产的主要障碍了。

盐土类:内陆盐土类的形成为干旱、半干旱气候条件下,受地表径流滞缓、地下水位浅且矿化度高、蒸发强烈等因素影响,经盐分表聚性成土过程形成的土类。由于地形低洼程度、地下水矿化度、盐分组成及人为活动的差异,在地势平缓的浅平洼地形成典型盐土,表层含盐量多在 1%以上,土壤结构板结;在地下水矿化度较低(3-5 克/升)的缓坡洼地边缘形成轻度盐土,表层含盐量 0.5%-1%;在盐分组成以硫酸盐为主的区域形成硫酸盐盐土,土壤具有明显的蓬松层;在盐分组成以氯化物为主的区域形成氯化物盐土,土壤潮湿易板结;在人为灌溉改良、排水脱盐的区域形成改良盐土,表层含盐量降至 0.3%以下,逐步具备农业利用条件。

2、亚类

潮土类土壤分为潮土、褐化潮土和盐化潮土三个亚类。

①潮土。此土类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤,31301 亩,占全县总面积的 4.17%,分布在广宗县沿半河两岸,地势低平部位母质为洪冲积母质,地下水位 1-3 米,地下水直接参与成土过程。

②褐化潮土。此亚类是潮土向地带性土壤过渡的半水成土壤亚类,594765 亩,占全县总面积的 79.27%,多分布在平原区地势稍高、地下水位较潮土更低(埋深 4-6 米)的区域。因地下水位下降,土壤受地下水直接影响减弱,原潮土的潜育化特征逐渐消退,仅在底土残留少量锈斑、铁锰结核等痕迹;土壤剖面层次清晰,表层为耕种熟化层,质地适中,心土粘化作用微弱,底土无明显水渍现象,土壤通气透水性改善,盐分淋溶作用增强,已基本脱离盐化威胁,是农业生产中肥力中等、利用价值较高的土壤类型。

③盐化潮土。112894 亩,占全县总面积的 15.05%,分布在地下水位较浅的地区,旱季地下盐分随水分蒸发积聚于地表之上,影响作物生长,使表土含量达 0.1%。

④内陆盐土。4577 亩， 占全县总面积的 0.61%， 由于广宗县低洼平原、 闭流洼地等地形部位降水稀少、 蒸发量大， 地下水埋深较浅（多在 1-3 米） 且含盐量高， 成土过程受地下水强烈影响， 水分以上升蒸发为主， 缺乏有效淋溶， 使土壤表层盐分持续累积， 全县内陆盐土集中分布于这类区域。

3、土属

土属具有承上启下的特点，成为基层分类单元的骨干，土属的划分主要根据土壤母质类型、盐分组成和人为活动的影响，划分全县土壤为 8 个土属。

洪冲积母质：壤质冲积物潮土、砂质冲积物潮土、壤质冲积物黄潮土、沙质冲积物黄潮土、壤质硫酸盐氯化物盐化潮土、壤质氯化物硫酸盐盐化潮土、壤质脱盐化潮土、壤质氯化物硫酸盐重盐土。

4、土种

土种是基层分类单元，也是整个分类系统的基本单元。广宗县土种划分的依据主要是根据成土质地、土体构型、障碍层次、盐分轻重等因素划分。

①划分标准以 1 米深考虑，1 米以下更深范围的土壤性状对植物生长、耕作和灌溉影响不大，一般只作记载，不再另外划分土种。

②土壤质地层位：土壤质地分为沙土、沙壤、轻壤、中壤、重壤、粘质（重壤以上）六级。表土质地不同划分土种。本着表层细分下层适当归并的精神，表土以下质地仅相差一级的也按均质土壤考虑，表层以下质地与表土相差两级或两级以上的作为间层，并根据间层厚度、层次划分土种。

③间层厚度区分：浅层：10-20 厘米；中层：20-50 厘米；厚层：大于 50 厘米。连续出现的相距很近的薄层间层其累积厚度超过 20 厘米时可作为中层考虑，累积厚度超过 50 厘米时可作为厚层考虑。

间层层位区分是：浅位：距地表 20—50 厘米；深位：距地表大于 50 厘米。这样间层类型一般有：夹：浅位薄层；腰：浅位中层；体：浅位厚层；底：深位中层。

④障碍层次：考虑对生产利用有关，障碍层次如沙姜层、砾石层等不同划分土种其层位、厚度的划分标准参照质地间层划分标准，以在表土下的零星沙姜，少量砾石不成层，对农业生产影响较小的不另划土种。

⑥盐分轻重：按作物缺苗程度划分三级：轻度盐化：缺苗在三成以下；中度盐化：缺苗在三—五成；重度盐化：缺苗五成以上；盐土：只能生长需盐碱作物，不能种植农作物。

表 3 广宗县二普土壤分类系统表

序号	二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种
1	潮土	褐化潮土	砂质褐化潮土	砂质褐化潮土
2			壤质褐化潮土	砂壤质褐化潮土
3				轻壤质褐化潮土
4				中壤质褐化潮土
5				砂壤质腰黏褐化潮土
6				砂壤质体黏褐化潮土

序号	二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种
7				砂壤质底黏褐化潮土
8				轻壤质腰黏褐化潮土
9				轻壤质体黏褐化潮土
10				轻壤质底黏褐化潮土
11		潮土	砂质潮土	砂质潮土
12			壤质潮土	砂壤质潮土
13				轻壤质潮土
14		盐化潮土	壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	砂壤质硫酸盐氯化物轻盐化潮土
15				轻壤质氯化物硫酸盐中盐化潮土
16				轻壤质硫酸盐氯化物中盐化潮土
17			壤质硫酸盐氯化物盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐轻盐化潮土
18				轻壤质氯化物硫酸盐要黏轻盐化潮土
19			壤质脱盐化潮土	轻壤质脱盐化潮土
20				轻壤质腰黏脱盐化潮土
21	盐土	内陆盐土	壤质氯化物硫酸盐重盐土	轻壤质硫酸盐氯化物盐土
总计	2	4	8	21

2.2.2 土壤命名规则

土壤命名，采用连续命名的方法和土壤资料文献的习惯名称，为了群众利用方便，对于土属、土种基层分类单元名称把由群众名称中归纳提炼出来的群众名与发生学名称并列。

2.2.3 土壤二普与三普分类对应关系

本次普查工作土壤分类根据《河北省二普高级分类单元调整对照表》，对广宗县土类、亚类单元进行对比较准，后根据暂行土壤分类系统中土属和土种的划分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

(1) 土类和亚类

盐土土类因命名规则改变，三普土类命名时修订为草甸盐土；二普亚类为潮土的土壤类型，三普亚类命名时修订为典型潮土。二普亚类为内陆盐土的土壤类型，三普亚类命名时修订为典型草甸盐土。

表 4 二普与三普土类、亚类分类对应一览表

二普土类	二普亚类	三普土类	三普亚类	备注
潮土	潮土	潮土	典型潮土	命名规则改变
	盐化潮土		典型潮土	脱盐变化
盐土	内陆盐土	草甸盐土	典型草甸盐土	命名规则改变

(2) 土属

土属的命名主要是根据土壤母质类型、质地和盐分组成的影响进行划分。三普命名时应采用“国标”土属的命名规则，县级命名中实际含义与“国标”相同的土属，应采用“国标”名称。二普全国成果汇总前土属命名母质、质地、盐分组成等统一用于及释义见表 3。

①以质地大类命名的土属的土壤类型，主要是潮土亚类，命名时采用土壤质地（六级质地，沙土、沙壤、轻壤、中壤、重壤和粘质）加亚类名称命名，三普土属命名时，典型潮土亚类的三普土属，采用表层质地（三级质地，砂质、壤质和黏质）加土类名称命名。因此，二普为轻壤质潮土的土壤类型，三普土属命名时归并为壤质潮土。

②二普根据土壤母质类型命名的土壤类型，应校准为“国标”土属的命名规则，二普土壤母质类型为洪冲积母质的土壤类型，根据“国标”用名校准为泥砂质和黄土质。如：二普时土属命名为壤质冲积物黄潮土，三普命名时其土属命名为壤质脱潮土。

表 5 二普全国成果汇总前土属命名母质、质地、盐分组成等统一用于及释义

指标类型	二普全国成果汇总前原母质命名	“国标”用名	《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》释义
母质	冲积物	泥砂质	泥砂质指发育于洪冲积物、冰川沉积物母质的土壤
质地	砂土、砂壤	砂	砂指土壤质地为砂土或砂壤土
	轻壤、中壤	壤	壤指土壤质地为壤土或黏壤土
	重壤、黏壤	黏	黏指土壤质地为黏土
盐分	硫酸盐—氯化物	氯化物	/

表 6 二普与三普土属分类对应一览表

序号	二普土属	三普土属	备注
1	壤质冲积物潮土	壤质潮土	命名规则改变
2	砂质冲积物潮土	砂质潮土	命名规则改变
3	壤质冲积物黄潮土	壤质脱潮土	命名规则改变
4	沙质冲积物黄潮土	砂质脱潮土	命名规则改变
5	壤质硫酸盐氯化物盐化潮土	氯化物盐化潮土	命名规则改变
6	壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	硫酸盐盐化潮土	命名规则改变
7	壤质脱盐化潮土	壤质潮土	命名规则改变
8	壤质氯化物硫酸盐重盐土	硫酸盐草甸盐土	命名规则改变

(3) 土种

①表层质地。广宗县二普命名分为 5 级，即砂土、沙壤土、轻壤质、中壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；二普的砂土依然对应砂土；沙壤质对应砂壤土；轻壤质对应壤土；中壤质对应黏壤土；粘土对应黏土。

②土体构型，广宗二普命名时，①均质（1 米土体内之内相同或仅相差一级者），与三普的均质结构对应，二普为均质时，未体现命名，如轻壤质潮土；三普为均质时，命名体现为均壤质石灰性潮土；②夹型（浅位薄层-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度为 10-20cm）和腰型（浅位中层-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度为 20-50cm），在三普时，均为夹型；体型（浅位厚层-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度大于 50cm）与三普的体型结构对应；底型（深位中层-间层的上限面距地表大于 50cm，间层厚度大于 20-50cm）；在三普

命名时，60-100cm 土体处夹有厚度>20cm 的与表层质地相比重/轻两级质地的类型，有所差异，但差异较小。

③盐化程度

二普主要按土壤含盐量划分为轻度、中度、重度三级。在三普命名中，按 0-20cm 土层的盐分含量划分，根据主要盐离子的含量不同划分为轻度、中度、重度三级。结合盐碱地专题报告的检测数据和三普表层样点的检测数据，综合判断盐化程度。

表 7 二普与三普土种命名规则对应一览表

类型	二普土壤	三普土壤
表土质地	砂土	砂土
	砂壤质	砂壤土
	轻壤质	壤土
	中壤质	
	重壤质	黏壤土
	粘土（重壤以上）	黏土
土体构型	一米土体内质地相同或仅差一级按通体均质对待	均质
	夹（浅位薄层）-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度为 10-20cm	夹黏/砂型（30—50cm 土体处夹有厚度>20cm 的与表层质地相比重/轻两级质地的类型）
	腰（浅位中层）-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度为 20-50cm	/
	体（浅位厚层，遇砂层或砾石层时用“漏”）-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度大于 50cm	体黏/砂型（30—100cm 土体处与表层质地相比重/轻两级质地的类型）
	底（深位中层）-间层的上限面距地表大于 50cm，间层厚度大于 20-50cm	底黏/砂型（60—100cm 土体处夹有厚度>20cm 的与表层质地相比重/轻两级质地的类型）
盐化程度	轻度（硫酸盐：含盐量 0.1%—0.3%；氯化物：0.1%—0.2%）	轻度（氯化物：含盐量 0.2%—0.4%；硫酸盐：含盐量 0.3%—0.5%；苏打盐：含盐量 0.1%—0.3%）
	中度（硫酸盐：含盐量 0.3%—0.6%；氯化物：0.2%—0.4%）	中度（氯化物：含盐量 0.4%—0.6%；硫酸盐：含盐量 0.5%—0.7%；苏打盐：含盐量 0.3%—0.5%）
	重度（硫酸盐：含盐量 0.6%—1.0%；氯化物：0.4%—0.6%）	重度（氯化物：含盐量 0.6%—1.0%；硫酸盐：含盐量 0.7%—1.2%；苏打盐：含盐量 0.5%—0.7%）
	盐土（硫酸盐：含盐量大于 1.0%；氯化物：大于 0.6%）	盐土（氯化物：含盐量大于 1.0%；硫酸盐：含盐量大于 1.2%；苏打盐：含盐量大于 0.7%）

3.1.2 土壤类型分布规律

广宗县土壤处于潮土带。全县土壤潮土类占比 100%。现将广宗县土壤类型的形成与演变规律简述如下：

1、潮土类：潮土土类在地下水位直接作用下，在河流沉积物上耕种熟化形成的半水成土壤，分布在山麓平原中下部地下水浅的东南部地共和淤积土上，全县潮土仅有典型潮土一个亚类。

2、人工土：人工土主要出现在缓坡地带，工程类的新增耕地上。近 10 年的工程类新增耕地由于种植年限较短，有明显人工堆垫的痕迹，全县人工土仅有扰动土一个亚类。

3.2 土壤类型变化

通过广宗县土壤发生分类对照表可知，相较第二次全国土壤普查，第三次全国土壤普查土类总数上没有变化（减少了草甸盐土土类，增加了人工土土类）；从亚类水平看，总数上减少了 1 个亚类（盐化潮土亚类和典型草甸盐土亚类消失，增加了扰动土亚类）。从土属水平来看，总数上减少了 1 个（硫酸盐盐化潮土、氯化物盐化潮土、硫酸盐草甸盐土、脱盐化潮土四个土属消失，增加了砂质石灰性潮土和运移扰动土）；从土种水平来看，总数上减少了 6 个土种（轻壤质氯化物硫酸盐轻盐化潮土、轻壤质氯化物硫酸盐中盐化潮土、轻壤质氯化物硫酸盐腰粘轻盐化潮土、轻壤质硫酸盐氯化物中盐化潮土、砂壤质硫酸盐氯化物轻盐化潮土、轻壤质脱盐化潮土、轻壤质腰粘脱盐化潮土、轻壤质硫酸盐氯化物盐土、砂质潮土。增加了均黏壤石灰性潮土、运移扰动人工土）。

3.2.1 命名规则发生改变

①土类和亚类：土类数量未发生改变，亚类减少一个，广宗县现已全部脱盐，盐化潮土和草甸盐土归并为典型潮土。

表 9 土壤类型土类、亚类因命名规则变化一览表

二普土类	二普亚类	三普土类	三普亚类
潮土	潮土	潮土	典型潮土
	褐化潮土		脱潮土

②土属：二普与三普对比，二普命名规则发生改变进行归并的有 7 个土属。

表 10 土壤类型土属因命名规则变化一览表

序号	二普土属	三普土属
1	壤质冲积物潮土	壤质石灰性潮土
2	壤质脱盐化潮土	壤质石灰性潮土
3	壤质冲积物黄潮土	壤质脱潮土
4	沙质冲积物黄潮土	砂质脱潮土

③土种：二普土种为轻壤质潮土、盐化潮土和草甸盐土的，在三普土种命名时，由于广宗县已全部脱盐均归并为均壤质石灰性潮土，涉及面积 148772 亩。

表 11 土壤类型土种因命名规则变化一览表

序号	二普土种	三普土种	面积（亩）
1	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	31301
2	轻壤质脱盐化潮土		80556
3	轻壤质腰粘脱盐化潮土		744
4	轻壤质褐化潮土	均壤质脱潮土	365369
5	轻壤质底粘褐化潮土	壤底黏脱潮土	54861
6	轻壤质体粘褐化潮土	壤体黏脱潮土	8385
7	轻壤质腰粘褐化潮土	壤夹黏脱潮土	8306
8	中壤质褐化潮土	均黏壤脱潮土	8150
9	砂壤质褐化潮土	均砂壤脱潮土	82540
10	砂壤质底粘褐化潮土	砂壤底黏脱潮土	1622
11	砂壤质体粘褐化潮土	砂壤体黏脱潮土	213
12	砂壤质腰粘褐化潮土	砂壤夹黏脱潮土	4147
13	砂质褐化潮土	均砂质脱潮土	61173

3.2.2 土壤性状变化

经过 40 年的自然影响和人为耕作，土壤性状发生改变，主要分为以下几种类型：

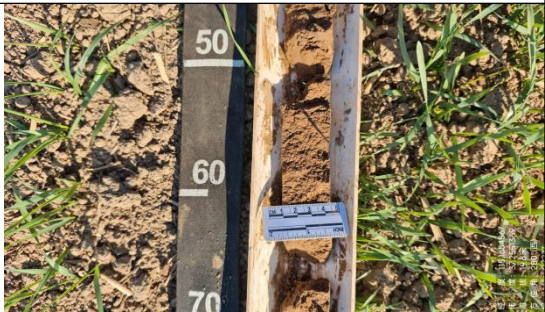
（1）土体构型发生改变

土体构型涉及到 1 个土类、1 个亚类、1 个土属和 3 个土种。①二普土种名称为轻壤质底粘褐化潮土，结合外业校核点位对 7 个图斑修正了土体构型，点位 GZ215、GZ224，二普土种名称的土体构型为“底粘”，经过外业校核修正为均壤质石灰性潮土，点位 GZ038，GZ071，GZ082，GZ089，GZ112，GZ161，GZ201，GZ213，GZ223 普土种名称的土体构型为“底粘”，经过外业校核修正为均壤质脱潮土；所有点位所在的地形部位均为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土体构型为均质，石灰性潮土 24-100cm 处有新生体锈纹锈斑出现。脱潮土钙积层附近有假菌丝出现。②二普土种名称为轻壤质体粘褐化潮土，结合外业校核点位修正了 1 个图斑的土体构型，点位 GZ080，GZ171，二普土种名称的土体构型为“体黏”，经过外业校核修正为均壤质脱潮土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土体构型为均质，钙积层处有新生体假菌丝出现。③二普土种名称为砂壤质腰粘褐化潮土，结合最新命名规则修正了 2 个图斑的土体构型，点位 GZ061，二普土种名称的土体构型为“夹粘”，经过外业校核修正为均壤质脱潮土；点位 GZ101，GZ168，GZ168-1，二普土种名称的土体构型为“夹粘”，经过外业校核修正为均砂壤脱潮土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为砂壤-砂壤-砂壤-砂壤，土体构型为均质，石灰性潮土 30-100cm 处有新生体锈纹锈斑出现，脱潮土钙积层处有新生体假菌丝出现。

主要原因是因为长期的耕作活动和人类农业措施的影响，长期使用犁、耙等农具进行翻耕、整地等作业，会对土壤进行深度搅拌和混合。特别是深耕措施，能够打破原有的土壤层次，使表层土壤和底层土壤充分混合，原本紧实、黏重的

土体结构被破坏。此外，不同耕作方式和耕作深度的交替使用，也可能导致土壤不同层次的物理性质发生差异。持续施肥，尤其是有机肥的施用，也会增加土壤中的有机质含量，有机质可以改善土壤的物理性质，增加土壤的团聚性和保水性，使土壤颗粒之间的结合更加松散和均匀。

土体构型发生改变	
点位编号：GZ171	
	
景观照（东）	景观照（南）
	
景观照（西）	景观照（北）
 经纬：115.1081535 纬度：37.0932638 海拔：5.5米 方位角：7(北) 编号：GZ171	 经纬：115.1081331 纬度：37.0932646 海拔：5.5米 方位角：9(北) 编号：GZ171

土柱照（光面）	土柱照（毛面）																																																																																																			
																																																																																																				
特写照（绣纹锈斑）	特写照（假菌丝）																																																																																																			
																																																																																																				
石灰反应测定	pH 测定																																																																																																			
<table><tr><td colspan="6">广宗县二普土壤野外校核表</td></tr><tr><td>编号</td><td>经度</td><td>纬度</td><td>村镇名</td><td colspan="2">三调地类</td></tr><tr><td>GZ171</td><td>115.108007</td><td>37.093263</td><td>大平台乡前马井村</td><td colspan="2">其他园地-旱地</td></tr><tr><td colspan="2">二普土壤类型</td><td colspan="4">潮土_褐化潮土_壤质冲积物黄潮土_轻壤质体粘褐化潮土</td></tr><tr><td colspan="2">二普土种名</td><td colspan="2">省级修订土种名</td><td colspan="2">图斑面积 (hm²)</td></tr><tr><td colspan="2">轻壤质体粘褐化潮土</td><td colspan="2">壤体黏脱潮土</td><td colspan="2">56.4</td></tr><tr><td colspan="6">室内初步预测土种：均壤质脱潮土</td></tr><tr><td colspan="2">土钻点经度</td><td>土钻点纬度</td><td>高程</td><td colspan="2">实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)</td></tr><tr><td colspan="2">115.108123</td><td>37.093254</td><td>29.3</td><td colspan="2">旱地</td></tr><tr><td colspan="2">调查日期</td><td colspan="4">校核人员（指导专家）</td></tr><tr><td colspan="2">2025.12.03</td><td colspan="4">宋启龙</td></tr><tr><td colspan="6">野外土种校核结果：均壤质脱潮土</td></tr><tr><td rowspan="4">现场备注</td><td>侵蚀类型</td><td>基岩出露丰度</td><td>基岩出露间距</td><td>地表砾石丰度</td><td>地表砾石大小</td></tr><tr><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr><tr><td>气候</td><td>地形</td><td>母岩</td><td>母质</td><td>植被类型 (优势种)</td></tr><tr><td>暖温带半湿润大陆性季风气候</td><td>平原-冲积平原-阶地-低阶地</td><td>第四纪松散沉积物</td><td>冲积物</td><td>农作物 (小麦)</td></tr><tr><td>内业备注</td><td colspan="5">补充点位</td></tr></table>		广宗县二普土壤野外校核表						编号	经度	纬度	村镇名	三调地类		GZ171	115.108007	37.093263	大平台乡前马井村	其他园地-旱地		二普土壤类型		潮土_褐化潮土_壤质冲积物黄潮土_轻壤质体粘褐化潮土				二普土种名		省级修订土种名		图斑面积 (hm²)		轻壤质体粘褐化潮土		壤体黏脱潮土		56.4		室内初步预测土种：均壤质脱潮土						土钻点经度		土钻点纬度	高程	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)		115.108123		37.093254	29.3	旱地		调查日期		校核人员（指导专家）				2025.12.03		宋启龙				野外土种校核结果：均壤质脱潮土						现场备注	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小	无	无	无	无	无	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)	暖温带半湿润大陆性季风气候	平原-冲积平原-阶地-低阶地	第四纪松散沉积物	冲积物	农作物 (小麦)	内业备注	补充点位				
广宗县二普土壤野外校核表																																																																																																				
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类																																																																																																
GZ171	115.108007	37.093263	大平台乡前马井村	其他园地-旱地																																																																																																
二普土壤类型		潮土_褐化潮土_壤质冲积物黄潮土_轻壤质体粘褐化潮土																																																																																																		
二普土种名		省级修订土种名		图斑面积 (hm²)																																																																																																
轻壤质体粘褐化潮土		壤体黏脱潮土		56.4																																																																																																
室内初步预测土种：均壤质脱潮土																																																																																																				
土钻点经度		土钻点纬度	高程	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)																																																																																																
115.108123		37.093254	29.3	旱地																																																																																																
调查日期		校核人员（指导专家）																																																																																																		
2025.12.03		宋启龙																																																																																																		
野外土种校核结果：均壤质脱潮土																																																																																																				
现场备注	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小																																																																																															
	无	无	无	无	无																																																																																															
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)																																																																																															
	暖温带半湿润大陆性季风气候	平原-冲积平原-阶地-低阶地	第四纪松散沉积物	冲积物	农作物 (小麦)																																																																																															
内业备注	补充点位																																																																																																			

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:																
层次深度 (cm)	发生层名称	发生层代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝	砂类	胶膜丰度			
0-18	耕作层	AP1	无	7.5YR5/3	壤土	屑粒状	中	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
18-27	过渡层	AB	无	7.5YR5/3	壤土	角块状	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
27-55	弱黏化钙积层	B(t)k	无	7.5YR4/4	粉壤	团块状	少	+++	无	无	少	无	无	无	无	碱性
55-81	钙积层	Bk	无	7.5YR4/4	黏壤	角块状	少	+++	无	无	极少	无	无	无	无	碱性
81-100	氧化还原层	Br	无	7.5YR4/4	黏壤	角块状	极少	++	少	极少	无	无	无	无	无	碱性

审核专家(签字) 

外业校核表

图 4 土壤类型土体构型变化示例点位照片

表 12 土壤类型因土体构型变化一览表

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土种	面积(亩)	备注	依据
潮土	褐化潮土	壤质冲积物黄潮土	轻壤质底粘褐化潮土	均壤质石灰性潮土(1个图斑)	605	GZ215, GZ224	土体构型改变
潮土	褐化潮土	壤质冲积物黄潮土	轻壤质底粘褐化潮土	均壤质脱潮土(6个图斑)	30600	GZ038, GZ071, GZ082, GZ089, GZ112, GZ161, GZ201, GZ213, GZ223	
潮土	褐化潮土	壤质冲积物黄潮土	轻壤质体粘褐化潮土	均壤质脱潮土(1个图斑)	846	GZ080, GZ171	
潮土	褐化潮土	壤质冲积物黄潮土	砂壤质腰粘褐化潮土	均壤质脱潮土(1个图斑)	93	GZ061	
潮土	褐化潮土	壤质冲积物黄潮土	砂壤质腰粘褐化潮土	均砂壤脱潮土(1个图斑)	1002	GZ101, GZ168, GZ168-1	

(2) 脱盐导致土种发生的变化

涉及到 2 个土类、2 个亚类、3 个土属和 5 个土种。结合盐碱地数据和表层样数据显示广宗县的盐化土壤全部脱盐。①结合外业校核点位 GZ175、GZ025、GZ026、GZ115、GZ125、GZ127、GZ192、GZ004、GZ141、GZ143、GZ126、GZ129、GZ130、GZ131 修订土种名称为均壤质石灰性潮土。外业校核点位所在的地形部位均为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地表层为壤

质和粉壤质，未出现跨越两级质地的情况，因此构型为均壤质，石灰反应通体极强，22-100cm 处有锈纹锈斑和铁锰结核出现，符合均壤质石灰性潮土的特征。

②结合外业校核点位 GZ049、GZ050、GZ051、GZ024、GZ135、GZ005、GZ006、GZ007、GZ008、GZ009、GZ010、GZ011、GZ012、GZ013、GZ048、GZ136、GZ148 修订土种名称为均砂壤石灰性潮土，外业校核点位所在的地形部位均为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地以砂壤-砂壤-砂壤-壤土为主，因此构型为均砂壤，石灰反应通体极强，22-100cm 处有锈纹锈斑和铁锰结核出现，符合均砂壤石灰性潮土的特征。

③结合外业校核点位 GZ027、GZ028、GZ070、GZ077、GZ065 修订土种名称为均壤质脱潮土，外业校核点位所在的地形部位均为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地表层为壤质和粉壤质，未出现跨越两级质地的情况，因此构型为均壤质，钙积层处有假菌丝，氧化还原层出现有锈纹锈斑和铁锰结核出现，符合均壤质脱潮土的特征。

④结合外业校核点位 GZ173、GZ173-1 修订土种名称为壤夹黏脱潮土，外业校核点位所在的地形部位均为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-粉壤-黏土-壤土，因此构型为壤夹黏，钙积层处有假菌丝，氧化还原层出现有锈纹锈斑和铁锰结核出现，符合均壤质脱潮土的特征。脱盐图斑修改面积为 36171 亩。

点位编号：GZ077	
	
景观照（东）	景观照（西）
	
景观照（南）	景观照（北）
	
石灰反应测定	pH 测定



土柱照（光面）

土柱照（毛面）



特写照（锈纹锈斑）

特写照（假菌丝）

广宗县二普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
GZ077	115.189276	37.170906	核桃园镇张家庄村	水浇地	
二普土壤类型		潮土_脱潮土_脱潮壤土_轻壤底黏脱潮土			
二普土种名		省级修订土种名		图斑面积 (hm ²)	
轻壤底黏脱潮土		壤底黏脱潮土		16.63	
室内初步测定土种：壤底黏脱潮土					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)		
115.1893206	37.1707851	28.96	水浇地		
调查日期		校核人员(指导专家)			
2025.07.08		宋启龙			
野外土种校核结果：均壤质脱潮土					
现场备注	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大陆性季风气候	平原-冲积平原-阶地-低阶地	第四纪松散沉积物	冲积物	农作物(玉米)
内业备注	校核当前图斑土种，布设野外检查点。				

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:																
层次深度 (cm)	发生层名称	发生层代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	正铁反应	酸碱性
									顶致丰度	铁锰结核丰度	假菌丝	砂姜	胶膜丰度			
0-17	耕作层	Ap1	无	7.5YR5/4	壤土	屑粒状	中	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
17-26	犁底层	Ap2	无	7.5YR5/3	壤土	角块状	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
26-54	氯化钙积层	Btk	无	7.5YR6/4	壤土	团块状	少	+++	无	无	微少	无	无	无	无	碱性
54-82	钙积层	Blk	无	7.5YR6/4	壤土	团块状	微少	+++	无	无	微少	无	无	无	无	碱性
82-100	氯化还原层	Br	无	7.5YR6/4	壤土	团块状	微少	+++	少	少	无	无	无	无	无	碱性
审核专家(签字) 张园印																
外业校核表																

图 5 脱盐导致土壤类型变化示例点位照片

表 13 脱盐导致土壤类型变化一览表

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土种	面积 (亩)	依据
盐土	内陆盐土	壤质氯化物硫酸盐重盐土	轻壤质硫酸盐氯化物盐土	均壤质石灰性潮土（2 个图斑）	1966	GZ175
				均砂壤石灰性潮土（2 个图斑）	2612	GZ049、GZ050、GZ051
潮土	盐化潮土	壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质硫酸盐氯化物中盐化潮土	均壤质脱潮土（4 个图斑）	2299	GZ027、GZ028、GZ070、GZ077
				均砂壤质石灰性潮土（2 个图斑）	1862	GZ024、GZ135
				均壤质石灰性潮土（5 个图斑）	7601	GZ025、GZ026、GZ115、GZ125、GZ127、GZ192
		壤质硫酸盐氯化物盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐轻盐化潮土	均砂壤石灰性潮土（10 个图斑）	11009	GZ005、GZ006、GZ007、GZ008、GZ009、GZ010、GZ011、GZ012、GZ013、GZ048、GZ136、GZ148
				均壤质石灰性潮土（3 个图斑）	3127	GZ004、GZ141、GZ143
			轻壤质氯化物硫酸盐腰粘轻盐化潮土	壤夹黏脱潮土（1 个图斑）	421	GZ173、GZ173-1
				均壤质石灰性潮土（4 个图斑）	2256	GZ126、GZ129、GZ130、GZ131
			轻壤质氯化物硫酸盐中盐化潮土	均壤质脱潮土（1 个图斑）	125	GZ065

(3) 亚类发生改变

涉及到 2 个土类、2 个亚类、3 个土属和 5 个土种。主要原因为盐碱地数据和表层样数据显示广宗县的盐化土壤全部脱盐，导致盐化潮土亚类全部改为典型潮土。

(4) 因工程造地引起土壤类型发生改变。通过对不同年份的工程类新增耕地进行外业校核。主要分为以下两种情况。

①2016 年以前的新增耕地，经过多年耕作，种植，已符合潮土的特征；以土柱 GZ153 为例，该点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，25-100cm 处有新生体锈纹锈斑出现，通体石灰反应极强，有效土层厚度大于 100cm，符合均壤质石灰性潮土的特征。经调查广宗县 2016 年之前不存在此类新增耕地。



②2016 年以后的新增耕地，在外业校核时发现，只有一处具有明显的人工堆垫的痕迹，且土柱中有较多杂质，无发层 B 层出现。以土柱 GZ195 为例，该点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，通体无新生体出现，有明显人工堆垫的痕迹。

点位编号：GZ195	
	
景观照（东）	景观照（西）
	
景观照（南）	景观照（北）
	
石灰反应测定	pH 测定



土柱照（光面）

土柱照（毛面）

广宗县二普土壤野外校核表						
编号	经度		纬度	村镇名	三调地类	
GZ195	115.151788		37.193422	东召乡板台集村	有林地-水浇地	
二普土壤类型			潮土_褐化潮土_壤质冲积物黄潮土_轻壤质褐化潮土			
二普土种名			省级修订土种名		图斑面积 (hm ²)	
轻壤质褐化潮土			均壤质脱潮土		5.48	
室内初步预测土种：均壤质脱潮土						
土钻点 经度		土钻点 纬度		高程	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)	
115.152166		37.193310		27.75	水浇地	
调查日期			校核人员（指导专家）			
2025.11.21			武昆毅			
野外土种校核结果：迁移扰动人工土						
现场备注	侵蚀类型	基岩出露丰度		基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小
	无	无		无	无	无
	气候	地形		母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大陆性季风气候	平原-冲积平原-阶地-低阶地		第四纪松散沉积物	冲积物	农作物（小麦）
内业备注	国土提供新增耕地					

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：																
层次深度 (cm)	发生层名称	发生层代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	正铁反应	酸碱性
									距纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝	砂类	胶膜丰度			
0-18				7.5YR4/4	壤土			+++								碱性
18-25				7.5YR5/3	壤土			+++								碱性
25-48				7.5YR5/4	砂壤			+++								碱性
48-100				7.5YR5/4	砂土			+++								碱性

审核专家（签字）张园印

外业校核表

图 6 土地整治工程改变土壤类型示例点位照片

表 14 土壤类型因土地整治工程变化一览表

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土种	面积(亩)	依据
潮土	褐化潮土	壤质冲积物黄潮土	轻壤质褐化潮土	运移扰动土人工土(1个图斑)	187	根据同一类型修改

(5) 因县域接边引起的土壤类型发生改变

广宗县同巨鹿县和平乡县接边图斑较多，结合外业校核、土属图、河北省土壤图集、高分影像等数据细分图斑，确定县级间的土种边界。

表 15 土壤类型因接边变化一览表

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土种	面积(亩)	依据
潮土	褐化潮土	壤质冲积物黄潮土	轻壤质底粘褐化潮土	均壤质石灰性潮土(1个图斑)	605	同巨鹿县接边
潮土	褐化潮土	壤质冲积物黄潮土	轻壤质体粘褐化潮土	均壤质脱潮土(1个图斑)	846	同平乡县接边
潮土	褐化潮土	壤质冲积物黄潮土	中壤质褐化潮土	均壤质石灰性潮土(1个图斑)	2511	同平乡县接边

第四章土壤类型图编制

4.1 技术路线

4.1.1 技术依据

- (1) GB/T17296~2009《中国土壤分类与代码》；
- (2) GB/T21010~2017《土地利用现状分类》；
- (3) GB/T36501~2018《土壤制图 1：250001：500001：100000 中国土壤图用色和图例规范》；

- (4) GB/T32726~2016《土壤质量野外土壤描述》；
- (5)《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕1号）；
- (6)《第三次全国土壤普查技术过程规范（修订版）》；
- (7)《第三次全国土壤普查工作土壤类型图编制技术规范（修订版）》；
- (8)《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》；
- (9)《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》；
- (10)《中国土壤系统分类检索》（第三版）；
- (11)《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》。

4.1.2 技术路线

基本思路：广宗县主要针对4个问题（土壤分类混乱、土壤边界偏差、土壤类型错误和土壤类型发生改变），通过土壤类型与环境因素空间分析、二普土壤图室内校核、土壤类型改变区提取、二普土壤图野外校核、数字土壤制图等技术方法，室内与野外工作相结合，实现二普县级土壤图的制图更新，框架如下图。

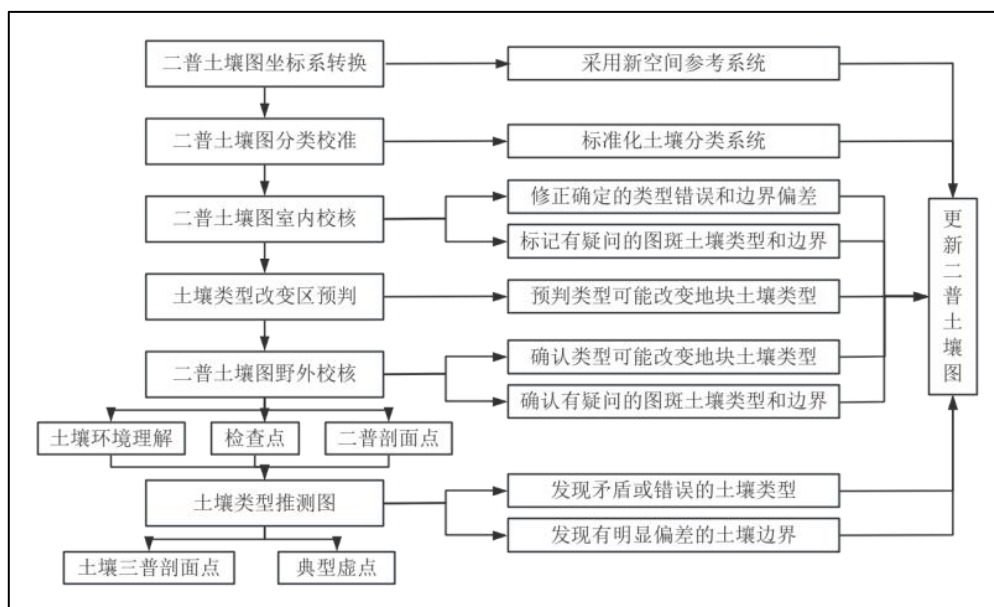


图 7 技术路线图

4.1.3 组织实施

4.1.3.1 组织人员培训

为确保项目团队成员能够熟练掌握项目所需的专业技能和工作方法，提高项目执行效率和成果质量，我方首先组织人员培训。培训分为内部培训和外部培训。

内部培训：邀请专家技术小组对团队成员进行培训，培训内容包括：土壤学基础知识与土壤类型辨别，GIS 技术应用与土壤制图软件操作，测绘工程技术与现场勘查技巧，数据处理与分析方法，介绍质量控制体系，风险识别与应对措施等。

培训内容详情：邀请具有丰富实践经验的土壤学专家，对团队成员进行土壤学基础理论知识的回顾与巩固，涵盖土壤的形成、分类、性质及演变过程。重点讲解土壤类型辨别技巧，通过实际案例分析和现场教学，增强团队成员对各类土壤特征的识别能力。目标是确保每位成员都能准确识别并理解土壤类型，为后续土壤制图和数据分析打下坚实基础。

组织 GIS 技术专家，详细介绍 GIS（地理信息系统）在土壤制图中的应用，包括空间数据的获取、处理、分析及可视化等关键技术。重点培训 ArcGIS、SuperMap 等主流土壤制图软件的操作技能，通过实操演练，提升团队成员的软件应用能力。目标是使团队成员能够熟练运用 GIS 技术和土壤制图软件，高效完成土壤类型图的编制与更新。

结合土壤普查的实际需求，讲解测绘工程的基本原理和技术方法，包括测量仪器的使用、地图编制、坐标转换等。同时，强调现场勘查的重要性，传授勘查路线规划、样点选取、数据记录等技巧。目标是提高团队成员的测绘技能，确保现场勘查工作的准确性和高效性。

介绍土壤调查数据的处理流程和分析方法，包括数据清洗、格式转换、统计分析、空间分析等。重点培训 SPSS、R 语言等数据分析软件的使用，以及机器学习在土壤分类中的应用。目标是提升团队成员的数据处理和分析能力，为土壤类型图的科学编制提供有力支持。

详细阐述项目质量控制的重要性，介绍《第三次全国土壤普查技术规程规范》中关于质量控制的具体要求。讲解质量检查点设置、错误纠正、成果验证等关键环节。目标是确保团队成员深入理解质量控制体系，能够在项目实施过程中严格遵守规范，保证成果质量。

分析土壤普查项目可能面临的风险因素，如数据丢失、分类错误、人员变动等。制定针对性的应对措施和应急预案，提高团队的抗风险能力。目标是增强团队成员的风险意识，确保项目在遭遇突发情况时能够迅速响应并有效应对。

外部培训：组织我方项目人员多次参加关于三普成果汇总的培训，包括农业农村部耕地质量监测保护中心举办的 2023 年第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术培训班、河北省农业农村厅耕地质量监测保护中心举办的第三次土壤普查成果汇总培训。

培训内容详情：组织项目团队多次参加由农业农村部耕地质量监测保护中心、河北省农业农村厅耕地质量监测保护中心等机构举办的关于第三次全国土壤普查成果汇总的专题培训。培训内容包括耕地质量等级评价技术、土壤类型图编制规范、数据汇总与分析方法等。目标是通过外部培训，了解行业最新动态和先进技术，借鉴其他地区的成功经验，提升项目团队的整体水平和视野。

通过培训使项目团队成员全面了解项目背景、目标、任务及要求等。提升团队成员在土壤学、GIS 技术、测绘工程等相关领域的专业技能。强化团队成员的团队协作、质量控制及风险管理能力。

4.1.3.2 制定实施方案

按照项目专项工作组要求，结合广宗县的土壤分布和利用特点，根据土壤类

型图的任务要求和技术方法,编制河北省广宗市土壤肥料工作站第三次土壤普查项目实施方案,组织实施。

4.1.3.3 建设保密设施

所有涉及广宗市土壤三普工作的资料数据均按照国家保密规定,配置专用计算、存储和网络设备,用于普查数据的检查、储存、分析、上传和数字土壤制图等相关工作,并落实保密场所、保密制度和保密责任人。参照信息安全管理的需求,部分数据采用加密或专网的传输方式,上传至数据库。

4.1.3.4 土壤制图和土壤类型边界踏勘

(1) 二普土壤图室内校核。以二普土壤图为基础,结合本次新的土壤调查资料和国土三调土地利用现状图、数字高程模型、遥感影像等成土环境因素图层数据进行室内校核;

(2) 土壤类型改变区提取。对土壤类型可能改变的地块图斑进行提取(广宗县包含覆土、填埋等方式建成的新增耕地导致土壤类型变化以及盐化土壤脱盐与次生盐渍化的导致土壤类型变化,草甸土因长期耕作导致土壤类型变化等);

(3) 制定野外校核方案。室内粗校检查中不确定、有疑问的图斑类型、粗略定位的二普土壤剖面点的土壤类型等进行野外校核;

(4) 组建专业踏勘队伍,进行现场踏勘,整理踏勘数据,结合踏勘数据进行数字模型推测制图以及更新三普土壤类型图;

(5) 土壤推测制图。在土壤类型未改变的区域,基于土壤样点和成土环境变量数据,建立土壤类型与环境条件的定量模型,进行土壤类型空间推测,识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界;

(6) 土壤三普土壤图制图与报告编制。对土壤类型改变的区域进行图斑类型和边界更新,完成制图和编制报告;

(7) 新编土壤类型图野外验证。土壤类型图编制完成后,设计野外验证调查路线(不同于前述土壤类型图野外校核路线)及结合广宗县地域的情况以及土壤类型的地带性分布,选取不同 30 个验证点进行外业踏勘,评估三普土壤类型图的正确率和边界偏差。

4.1.3.5 项目验收与交付

提交完整的项目成果,包括数据、图件、文字报告等;完成项目成果的验收工作。

4.2 数据的收集与制备

4.2.1 土壤数据及处理

4.2.1.1 土壤样点数据

(1) 土壤样点数据

获取土壤样点数据包括二普土壤剖面点、三普土壤剖面点和三普土壤表层样

点数据。

①二普土壤剖面点数据。二普完成了大量土壤剖面调查，在土壤三普中要利用好其剖面样点信息。河北省相关单位整理了二普土壤剖面调查点数据。二普土壤剖面点的土壤类型名称存在分类问题，已进行标准化处理。二普土壤剖面点当时未用 GPS 定位，原始位置描述粗略，整理时结合环境因素大致定义位置，存在不确定性。但国家下发样点校核或土壤图野外校核时，河北省专家已实地检查每个二普土壤剖面点的土壤类型，经过实地检查的二普土壤剖面点可用于本次土壤图编制，其数据信息同三普土壤剖面的调查数据信息。

②三普土壤剖面点数据。土壤三普剖面调查数据包括每个剖面样点的坐标位置、成土环境和土壤类型分类信息。土壤类型的鉴定，由各省级土壤普查办组织土壤分类专家，对辖区内各县的调查剖面进行土壤类型鉴定，主要基于野外剖面调查获得的成土环境因素条件描述、剖面性状描述以及发生层次的实验室理化分析数据，分别依据土壤发生分类和土壤系统分类的诊断层和诊断特性标准，进行土壤类型的检索判别。土壤三普在广宗县共采集了剖面土壤整段样本 10 件。

表 16 土壤剖面的调查数据信息

坐标位置	成土环境	土壤类型	
经度、纬度、 采集地点（省、市、县、乡镇、建制村）等	气候、母岩母质、地形地貌、侵蚀状况、土地利用类型、植被类型、 种植制度、施肥管理、农田建设情况等	土壤发生分类：土类、亚类、土属、土种 的类型名称	土壤系统分类：土类、亚类、土族的类型名称
115.162407, 36.936243 河北省邢台市广宗县牛家寨村	气候：暖温带半湿润大陆性气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地（河流冲积平原）；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土-脱潮土-砂质脱潮土-砂壤脱潮土	雏形土-干润雏形土-底锈干润雏形土-石灰底锈干润雏形土
115.202510, 37.069065 河北省邢台市广宗县赵伏城村	气候：暖温带半湿润大陆性气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地（河流冲积平原）；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土-典型潮土-石灰性潮壤土-均壤质石灰性潮土	雏形土-潮湿雏形土-淡色潮湿雏形土-石灰淡色潮湿雏形土
115.137702, 37.128588 河北省邢台市广宗县乔柏社村	气候：暖温带半湿润大陆性气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地（河流冲积平原）；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土-典型潮土-石灰性潮壤土-均壤质石灰性潮土	雏形土-潮湿雏形土-淡色潮湿雏形土-石灰淡色潮湿雏形土
115.137464, 37.166302 河北省邢台市广宗县东召村	气候：暖温带半湿润大陆性气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地（河流冲积平原）；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土-典型潮土-壤石灰性潮壤土-均壤质石灰性潮土	雏形土-潮湿雏形土-淡色潮湿雏形土-石灰淡色潮湿雏形土
115.178391, 37.243991 河北省邢台市广宗县董里集村	气候：暖温带半湿润大陆性气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地（河流冲积平原）；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土-脱潮土-壤质脱潮土-壤质底黏石灰性脱潮土	雏形土-干润雏形土-底锈干润雏形土-普通底锈干润雏形土

坐标位置	成土环境	土壤类型	
115.251797, 37.253747 河北省邢台市广宗县核桃园村	气候：暖温带半湿润大陆性气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地（河流冲积平原）；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土-脱潮土-壤质脱潮土-壤质夹黏石灰性脱潮土	雏形土-干润雏形土-底锈干润雏形土-普通底锈干润雏形土
115.181705, 37.002428 河北省邢台市广宗县曹家寨村	气候：暖温带半湿润大陆性气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地（河流冲积平原）；侵蚀状况：无；土地利用类型：旱地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土-脱潮土-壤质脱潮土-均壤质脱潮土	雏形土-干润雏形土-底锈干润雏形土-石灰底锈干润雏形土
115.206468, 37.136440 河北省邢台市广宗县南葛村	气候：暖温带半湿润大陆性气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地（河流冲积平原）；侵蚀状况：无；土地利用类型：旱地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土-脱潮土-壤质脱潮土-壤质底黏石灰性脱潮土	雏形土-干润雏形土-底锈干湿润雏形土-普通底锈干润雏形土
115.232836, 37.248491 河北省邢台市广宗县刘家庄村	气候：暖温带半湿润大陆性气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地（河流冲积平原）；侵蚀状况：无；土地利用类型：旱地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土-脱潮土-砂质脱潮土_均砂壤质石灰性脱潮土	雏形土-干润雏形土-底锈干润雏形土-普通底锈干润雏形土
115.254890, 37.230547 河北省邢台市广宗县北杨家庄村	气候：暖温带半湿润大陆性气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地（河流冲积平原）；侵蚀状况：无；土地利用类型：旱地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土-脱潮土-砂质脱潮土_均砂壤质石灰性脱潮土	雏形土-干润雏形土-底锈干润雏形土-普通底锈干润雏形土

③三普表层样点数据。表层土壤属性在部分情况下一定程度上可辅助区分某些土壤类型，可以利用与土壤分类相关的表层调查数据，土壤三普表层调查数据包括每个表层样点的坐标位置、土壤有机质含量、砾石体积含量、碳酸钙含量、pH、砂粒、粉粒、黏粒含量、质地类型、盐分、碱化度等指标数据。土壤三普在广宗县共采集了表层样的数据 320 个。

4.2.1.2 已有传统土壤图

二普土壤图需要做两个重要的预处理：一是坐标系转换，即对 1954 年北京坐标系的二普土壤图进行地理坐标数学转换变换，统一采用 2000 国家大地坐标系和 1985 国家高程基准。二是土壤分类校准，即依据《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》，对二普土壤图的土壤类型名称进行分类修正，对土壤类型名称相同的相邻图斑进行归并处理，经过坐标系转换和分类修正形成工作底图，由全国土壤普查办统一发放各省级土壤普查办确认和使用。收集广宗县第二次全国土壤普查的土壤类型矢量土层数据以及纸质图件扫描件，包括二普的土类、亚类、土属和土种等土壤类型数据。

4.2.1.3 其他辅助制图数据

基础地理数据。基础地理数据包括行政区、居民点、道路、水系等，来源于 2023 年国土变更数据。

4.2.2 环境因素数据及处理

环境变量的选取原则：基于土壤发生学理论，考虑制图区域的土壤景观特点和成土环境条件。选取与土壤类型形成与演变相关或协同的环境因素变量，成土环境要素数据主要包括气候、母岩母质、地形及成因地貌类型、土地利用现状及变更、土地整理与复垦、土壤改良、植被、水文地质、遥感影像等。省级土壤普查办组织开展相关数据资料的协调调度。土壤类型制图专业队伍，开展数据资料的规范化、标准化整理制备、省级土壤普查办组织市县收集水文地质、近 40 年土地利用变化类型（例如旱改水等）及变化年限、土壤改良、土地平整，以及新增耕地的空间分布数据资料。

下表列出了环境因素变量和数据来源。对土壤发生分类的制图，制备县级土壤类型制图更新需要的 30m 分辨率的环境变量图层数据，采用 GeoTIFF 数据格式；在图层制备时，应在空间范围上比实际制图范围（县域行政边界）外扩 5 个像元的距离（即外扩 150m），防止矢栅转换处理后的土壤类型图与实际制图区矢量边界（县域边界）之间有缝隙。

表 17 环境因素变量数据

名称	数据描述	来源
气候	近 30 年的年均气温、年降水量、相对湿度等，1km 分辨率	WorldClimv2 数据; 中国气象数据网
母质岩性	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1: 100 万中国地貌图

名称	数据描述	来源
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	国家基础地理信息中心 1: 25 万、1: 5 万数字高程模型 (DEM); SRTM; DEM; 90m; ASTERGDEM30m; ALOSDEM12m
植被	植被类型、归一化植被指数, 近 10 年	中国科学院植物研究所 1: 100 万中国植被类型图 MODIS250m、ETM/OLI30m、Sentinel-210m/20m 的植被指数
土地利用	国土二调(2009 年)和国土变更(2022 年), 矢量图层	 自然资源部门
新增耕地	2000 年以后, 复垦、填埋等新增耕地, 矢量图层	自然资源部门
高分影像	最新, 栅格图层, ≤4m 分辨率	高分系列遥感数据

4.3 土壤二普土壤图室内校核

以全国土壤普查办下发的经坐标系转换和分类校准后的二普广宗县土壤图为基础, 由土壤制图、土壤调查分类和地理信息技术专家配合, 室内对二普土壤图中图斑土壤类型错误和土壤边界偏差两个方面进行检查校准, 这些错误或偏差主要来源于二普制图所用基础资料粗略、制图人员专业水平差异、二普分类系统未反馈更新、纸质图局部变形、纸质图数字化错误等。

校核的原则: 只对比较肯定是错误的图斑类型和明显的边界偏差进行纠正, 而对不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界进行标记。

校核的方法: 将土壤图斑边界叠加在新的 高分影像 (空间分辨率≤4m)、国土三调土地利用现状图、数字高程模型 (DEM 空间分辨率≤10m)、母质图上由土壤调查专家和 GIS 操作员配合, 运用土壤类型与成土环境因素的发生学关系原理, 进行错误和偏差的判别及图斑修正。

经过室内校核之后, 二普土壤图的图斑土壤类型无明显错误, 图斑边界无显著偏差或错位, 同时, 标记了不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界。

4.3.1 图斑边界的校核

4.3.1.1 校核土壤类型边界与地形地貌、母质景观吻合性

广宗县矢量二普土壤图边界整体存在偏移现象。先结合整体地形分布调整土壤边界, 整体调整后, 再结合局部地形分布进行局部配准。再对部分图斑边界线参照微地形、地物进行精细修正。

4.3.1.2 校核修正土壤类型边界在局部区域的空间错位

校核方法: 潮土主要分布在平原和山间沟谷地带, 若出现在山区,  结合等高线和高分影像对潮土边界线进行调整。

校核结果: 本项校核共对 145 个潮土图斑的边界进行了调整。

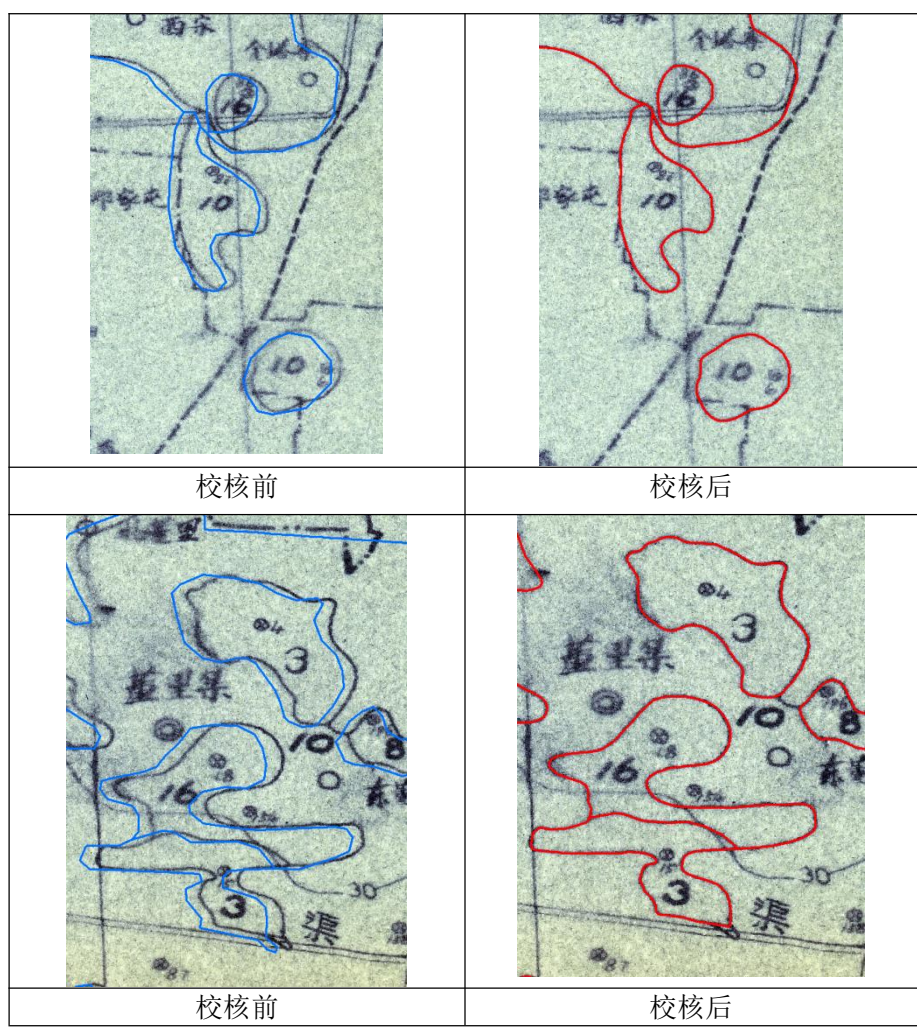


图 8 边界纠偏示例

4.3.2 图斑土壤类型的校核

在第三次全国土壤普查（以下简称“三普”）外业校核点位选取工作中，针对同一类型的问题图斑，需遵循“优先级导向、全域覆盖、精准校核”原则优化点位选取，具体操作如下：

（1）明确选点核心优先级：以面积规模为首要筛选标准。优先选取面积较大的问题图斑布设校核点位。一方面，大面积图斑覆盖范围广，其问题（如土壤类型误判、边界偏差等）可能影响更大区域的普查数据准确性，校核结果对整体数据修正的参考价值更高；另一方面，大面积图斑通常更具代表性，可减少小面积零散图斑重复校核带来的人力、时间成本浪费，提升外业工作效率。

（2）强化空间维度覆盖：兼顾地形区域与土壤类型差异。在优先筛选大面积图斑的基础上，需进一步打破“单一区域、单一土壤类型”的局限，确保校核点位覆盖不同地形区域与不同土壤类型：

地形区域维度：需涵盖山地、丘陵、平原、河谷等该类型问题图斑涉及的所有地形，避免仅在单一地形（如平原）选点导致的校核盲区。例如，同一“土壤边界模糊”问题，在山地陡坡与平原缓坡的表现及成因可能不同，需分别布设点位验证。

土壤类型维度：若同一类型问题图斑涉及多种土壤亚类（如褐土性土、淋溶褐土均出现“表层质地差异较大问题时”），需针对每种土壤类型各选取代表性大面积图斑设点，确保不同土壤类型下的问题均能被精准核查，避免因土壤类型差异导致的问题漏判。

（3）补充选点细节：兼顾特殊场景与数据完整性

对面积较小但具备“特殊代表性”的图斑（如位于地形过渡带、土壤类型交界区的问题图斑），可在大面积、多地形、多土壤类型点位覆盖的基础上酌情补充，避免因仅关注“大而全”忽略关键小区域的问题；同时，同一地形-土壤类型组合下，若存在多个大面积图斑，可按“均匀分布”原则选取 2-3 个典型点位，确保该组合下的问题具有一致性验证依据，提升校核结果的可靠性。

4.3.2.1 校核矢量二普图与纸质二普图一致性

将广宗县二普纸质图、广宗市二普纸质土属图结合广宗县行政区划、关键地物等进行地理空间配准，与广宗县二普土壤矢量图的图斑逐一对比。

①根据广宗县二普纸质图补充了 11 个土种信息与广宗县二普纸质图不一致，其中 3 个从较大图斑中细分获取，结合地形、高分影像判断图斑边界存在偏差。根据典型地物和专家经验，边界初步纠偏 4 个图斑。

②针对二普矢量图中 2 个无资料区，结合纸质图进行细小图斑的归并。针对缺失信息结合广宗县纸质二普图进行补充。

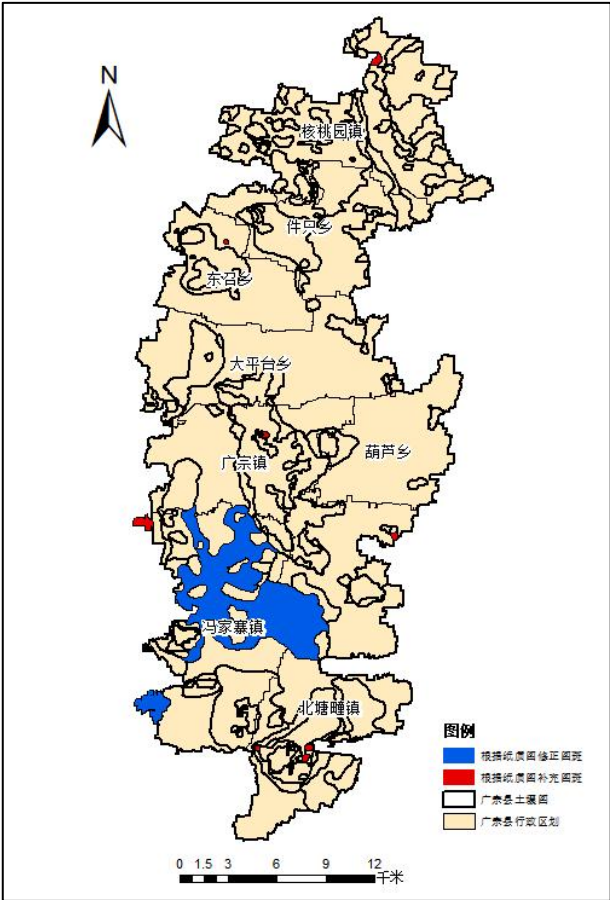


图 9 补充二普土种命名图斑分布图

根据纸质图补充土壤图图斑

在将纸质二普土壤图矢量化过程中，由于人为因素，丢失部分图斑，细分图斑示例：广宗纸质二普土壤图中序号 13 的图斑二普土种为轻壤质潮土，序号 19 为轻壤质脱盐化潮土，但矢量化过程中均为轻壤质潮土。在校核的过程中结合纸质图，对图斑进行细分。

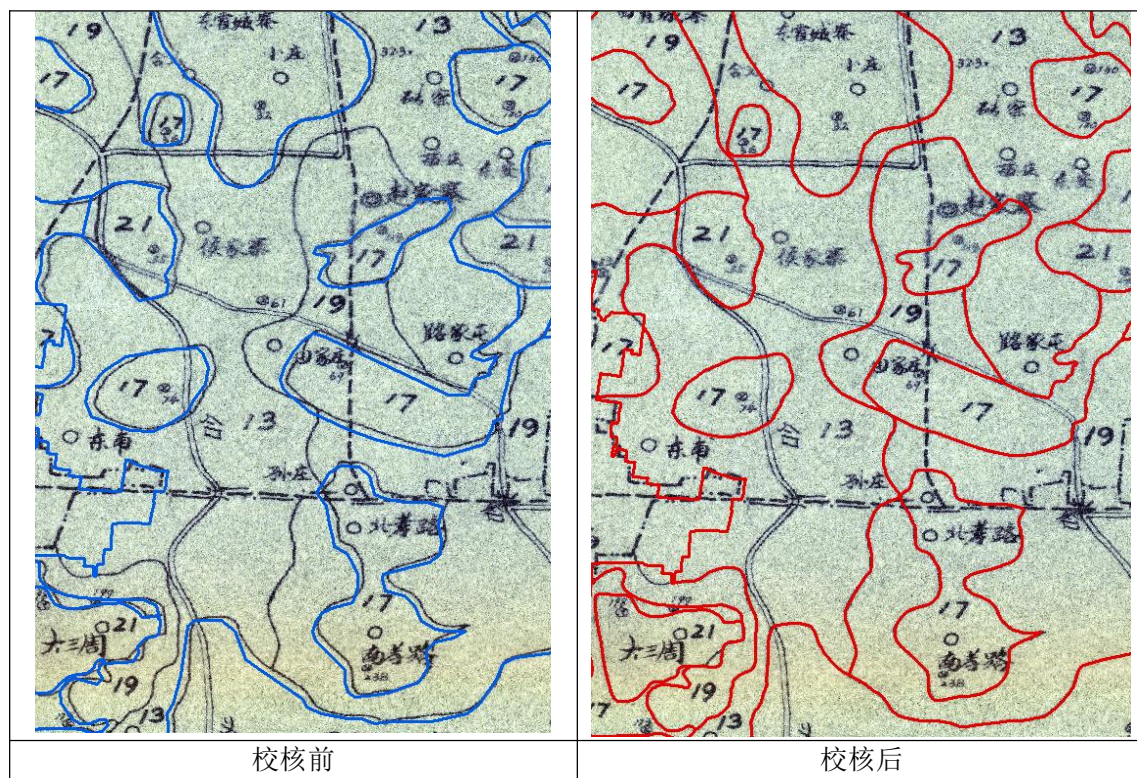


图 10 纸质图补充示例

4.3.2.2 修正二普土种命名

依据《河北省二普土壤类型名称省级校准表》、《第三次全国土壤普查土壤类型名称校准技术规范（修订版）》，校核修正了 19 个土种名称，部分修正后图斑仍需要通过外业补充土体构型、通过三普表层样、剖面样点数据补充表层质地。

（1）对补充完善的二普矢量土壤图名称缺少信息的进行标记。

①针对缺少表层质地的，结合表层样数据进行补充完善，缺少表层质地的图斑有 110 个，选取了 41 个典型点位进行野外验证。

②与表层质地不一致的图斑有 16 个，二普为轻壤质或砂壤质，三普表层样点位黏壤质。选取 17 个具有代表性的外业校核。（点 2、19、30、55、89、102、113、118、119、120、142、162、165、172、201、212、220）。

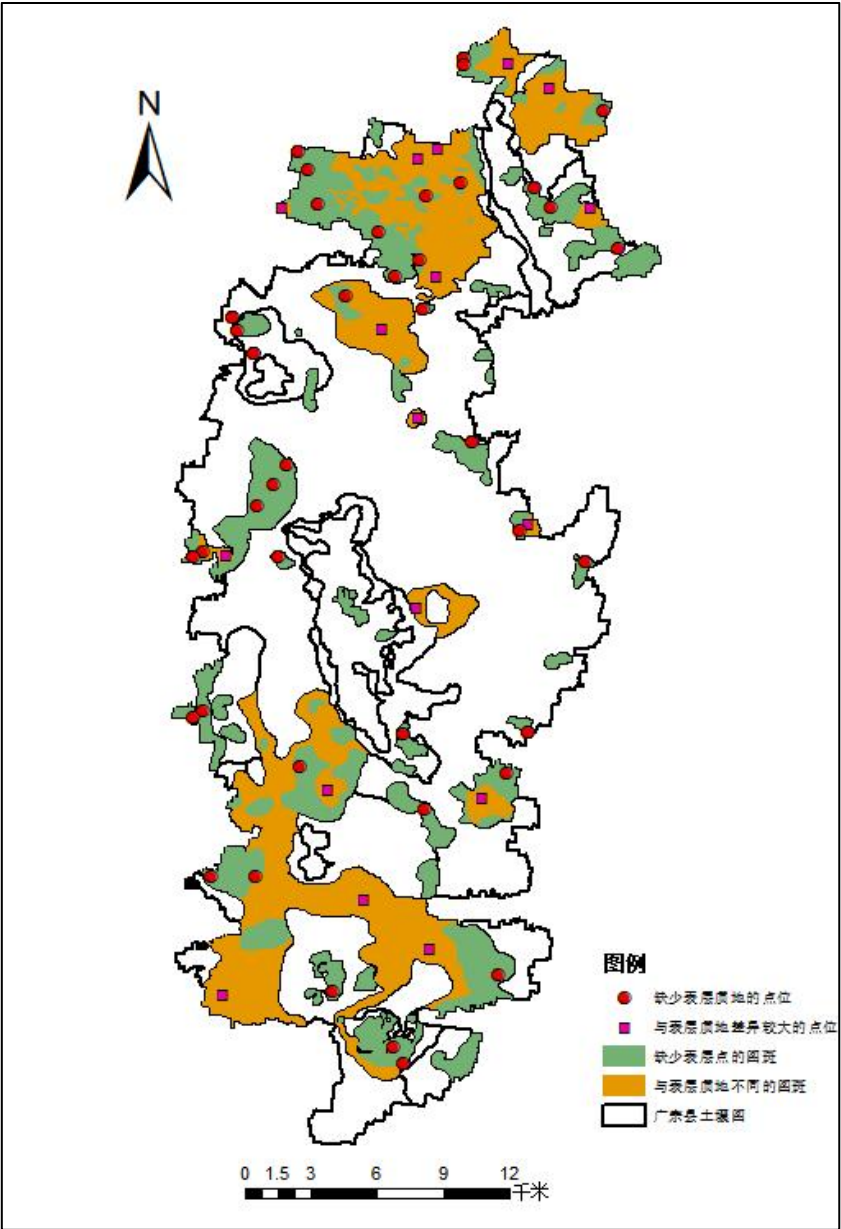


图 11 根据三普命名规则缺少信息图斑分布图

表 18 根据省级土壤名称对照表补充信息一览表

序号	矢量图土种	省级对照表的土种名称	校核类型	点位名称
1	轻壤质潮土	均壤质潮土	校核表层质地与三普表层样差异较大点位	GZ030、GZ142
2	轻壤质底粘褐化潮土	壤底黏脱潮土		GZ059、GZ162、GZ201、GZ220
3	轻壤质褐化潮土	均壤质脱潮土		GZ019、GZ055、GZ102
4	轻壤质体粘褐化潮土	壤体黏脱潮土		GZ212
5	轻壤质脱盐化潮土	均壤质潮土		GZ002、GZ118
6	轻壤质腰粘褐化潮土	壤夹黏脱潮土		GZ165

序号	矢量图土种	省级对照表的土种名称	校核类型	点位名称
7	砂壤质底粘褐化潮土	砂壤底黏脱潮土		GZ119
8	砂质褐化潮土	均砂质脱潮土		GZ113、GZ120、GZ172
9	轻壤质潮土	均壤质潮土	校核表层质地	GZ140
10	轻壤质底粘褐化潮土	壤底黏脱潮土		GZ071、GZ082、GZ106、GZ161、GZ184、GZ224
11	轻壤质褐化潮土	均壤质脱潮土		GZ079、GZ234
12	轻壤质硫酸盐氯化物盐土	均壤质硫酸盐草甸盐土		GZ175
13	轻壤质硫酸盐氯化物中盐化潮土	均壤质中度硫酸盐盐化潮土		GZ026、GZ028
14	轻壤质氯化物硫酸盐腰粘轻盐化潮土	壤夹黏轻度氯化物盐化潮土		GZ173
15	轻壤质氯化物硫酸盐中盐化潮土	均壤质中度氯化物盐化潮土		GZ065
16	轻壤质体粘褐化潮土	壤体黏脱潮土		GZ043、GZ080、GZ171、GZ217
17	轻壤质脱盐化潮土	均壤质潮土		GZ016、GZ067、GZ116、GZ137、GZ138、GZ144、GZ166、GZ067
18	轻壤质腰粘褐化潮土	壤夹黏脱潮土		GZ189、GZ194、GZ218
19	砂壤质褐化潮土	均砂壤脱潮土		GZ074、GZ078、GZ110、GZ122、GZ149、GZ164、GZ170
20	砂壤质腰粘褐化潮土	砂壤夹黏脱潮土		GZ046、GZ168、GZ168-1
21	砂质褐化潮土	均砂质脱潮土		GZ036、GZ104
22	中壤质褐化潮土	均黏壤脱潮土		GZ114

4.3.2.3 核土壤类型与成土环境吻合性

根据高分影像、数字高程模型、母质图对矢量图图斑与地形、母质岩性吻合性进行校核。二普矢量图中有且只有一个土类，母质岩性单一化，图斑土壤类型与成土环境不存在不一致的情况。

4.3.2.4 核三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性

广宗县共有三普剖面样点 10 个，校核发现 10 个样点与二普矢量图均保持一致。随机验证其中 4 个点位，结合其他脱盐图斑的校核结果，观察是否与三普剖面保持一致。因此，最终共有 4 个图斑需野外校核验证。（编号：点 25、33、42、111）。

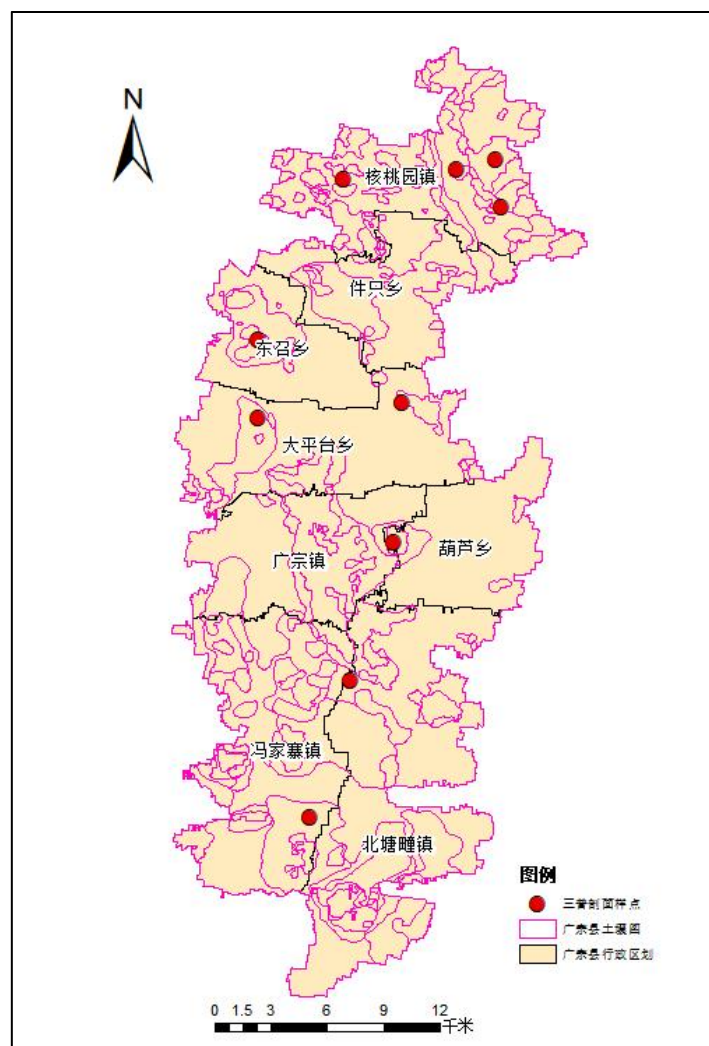


图 12 涉及与二普土壤图不一致的三普剖面样点分布图

表 19 三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位一览表

序号	矢量图土种名称	剖面样点土种名称	问题类型	野外校核土种名称	点位名称
1	轻壤质硫酸盐氯化物中盐化潮土	均壤质石灰性潮土	随机验证	均壤质石灰性潮土	GZ025
2	砂壤质褐化潮土	均砂壤脱潮土		均砂壤脱潮土	GZ033
3	轻壤质腰粘褐化潮土	壤质夹黏石灰性脱潮土		壤夹黏脱潮土	GZ042
4	砂壤质褐化潮土	均砂壤质石灰性脱潮土		均砂壤脱潮土	GZ111

经校核结果验证后，三普剖面点与踏勘点结果均一致。

4.3.2.5 核行政边界接边图斑

在广宗县的第三次土壤普查工作中，因与其他县区存在接边，为确保相邻区域土壤图斑边界在跨县、跨市或跨省际间的一致性、连续性和准确性，避免出现重叠、缝隙或矛盾，需要对边界上的图斑进行校核，广宗县与巨鹿和平乡相邻，故室内校核相邻县域接边图斑土壤类型是否一致，校核结果如下：

广宗县与巨鹿县接边不一致的图斑有 1 个，属于亚类不一致且土体构型存疑的，选取两组典型点位进行外业校核，因接边距离较短，因此选取两组点位进行校核，共设置了 2 个外业校核点位，分别为 GZ215、GZ224。

表 20 广宗县与平乡县接边点位布设一览表

序号	矢量图土种名称	问题类型	点位名称
1	轻壤质底粘褐化潮土	亚类不一致、土体构型存疑	GZ215、GZ224

广宗县与平乡县接边不一致的图斑有 2 个，其中一个属于亚类不一致的，选取一组典型点位进行外业校核，因接边距离较短，因此选取一组点位进行校核，共设置了 1 个外业校核点位，为 GZ114。另外 1 个图斑均属于土体构型存疑的情况。选取两组典型点位进行外业校核，因接边距离较短，因此选取两组点位进行校核，共设置了 2 个外业校核点位，分别为 GZ080、GZ171。

表 21 广宗县与平乡县接边点位布设一览表

序号	矢量图土种名称	问题类型	点位名称
1	轻壤质体粘褐化潮土	表层质地不一致	GZ080、GZ171
2	中壤质褐化潮土	亚类不一致	GZ114

4.4 土壤类型改变区提取与专家预判

土壤类型发生改变的原因很多，各种自然和人为成土因素的变化都可能引起土壤类型的变化。其中，最主要的是土地利用根本性改变。例如旱改水、水改旱、退耕还林还草、林草沼泽等自然利用类型改为旱地或水田等，以及农田建设措施。如土壤改良、矿区复垦、坑塘填埋等，其次是气候变化、地下水位下降或自然的土壤发生过程造成关键诊断指标的根本性改变，例如腐殖质积累、脱盐、石灰性等。

以室内校核之后的二普土壤图为基础，结合 2023 年国土变更数据，对第二次土壤普查以来成土环境尤其是土地利用状况发生明显变化导致土壤类型可能改变区域地块（面积 50 亩以上）进行提取，然后在对国家下发的表层或剖面样点的现场校核阶段，通过乡镇和村组支持配合，调查获取各地块的变更年限、种植作物等关键信息，为下一步在二普土壤图野外校核中设计校核路线、判别这些区域的土壤类型改变提供基础。

4.4.1 引起土壤类型改变的主要情形

土壤类型发生改变的原因很多，各种自然和人为成土因素的变化都可能引起土壤类型的变化。根据广宗县实际情况，区域内可能引起土壤类型改变的主要情形：①新增耕地（覆土、填埋等方式建成的新增耕地）；②旱改水（旱地、林地、草地等改为水田）；③脱盐（即轻度、中度和重度盐化的土壤类型发生脱盐）。

表 22 广宗县土壤类型改变情况统计表

序号	土壤类型改变情形	涉及到的改变	是否包含
1	旱地、林地、草地等改为水田	——	

序号	土壤类型改变情形	涉及到的改变	是否包含
2	水田改为旱地、园地、林地、草地	——	
3	草甸土改变为耕地	——	
4	覆土、填埋、复垦等方式建成的新增耕地	新增耕地	√
5	盐化土壤脱盐与次生盐渍化	脱盐	√
6	潜育化土壤因水分条件变化脱潜	——	
8	沿海滩涂扩张	——	

4.4.2 筛选土壤类型改变区地块提取

（1）新增耕地图斑提取

根据近十年收集的新增耕地分布，将集中连片的相邻图斑做归并处理，对边界之间存在沟渠、路等要素但距离小于 10 米的图斑，通过 GIS 聚合面功能归并，勾绘出符合要求的地块外边界，再通过人工筛选方式对归并后面积大于 50 亩的地块，作为新增耕地地块。通过国土二调和 2023 年国土变更土地利用类型图进行空间叠加分析，筛选出土地利用类型转变为三调耕地的地块，通过人工筛选方式对归并后面积大于 50 亩的地块，结合高分影像与专家判读是否为新增耕地地块，填补新增耕地数据的部分漏失。广宗县共提取到新增耕地 23 块。选取代表性的图斑进行外业校核，选点原则如下：

首先，区分工程类新增耕地和非工程类新增耕地。

其次，在区分工程类和非工程类新增耕地的基础上优先在不同地带性土壤类型上布设点位，选择面积较大集中连片的新增耕地。

最后，在布设点位时考虑对新增耕地图斑的地类进行分类，如水田、旱地、水浇地等，以及不同土地利用类型转耕地，如其他草地转耕地、裸地转水浇地等。

结合以上布点原则，非工程类新增耕地地块中集中连片的图斑有 4 个，面积为 303 亩，共布设 4 个校核点位。工程类新增耕地地块中集中连片的图斑有 19 个，面积为 797 亩，共布设 8 个校核点位。

（2）旱改水图斑提取

通过把 2023 年国土变更土地利用类型图和二普土壤图进行空间叠加分析，利用 GIS 软件提取符合要求的地块，再进行人工筛选优化地块边界，形成土壤类型可能变更的地块分布图。筛选操作流程包括地块初筛、地块归并、面积筛选、信息提取等 4 个步骤，通过 GIS 软件实现。旱改水地块，即二普土壤图上的土壤类型为非水稻土的，三调图上土地利用方式为水田的地块。当 2023 年国土变更土地利用图斑与二普土壤图重叠比例超过 50%，按照整图斑提取。将集中连片的相邻图斑做归并处理；对于边界之间存在沟渠、路等要素但距离小于 10 米的图斑，使用 GIS 聚合面功能进行归并，勾绘出符合要求的地块边界，广宗县不存在此类状况，因此未布设野外校核点。

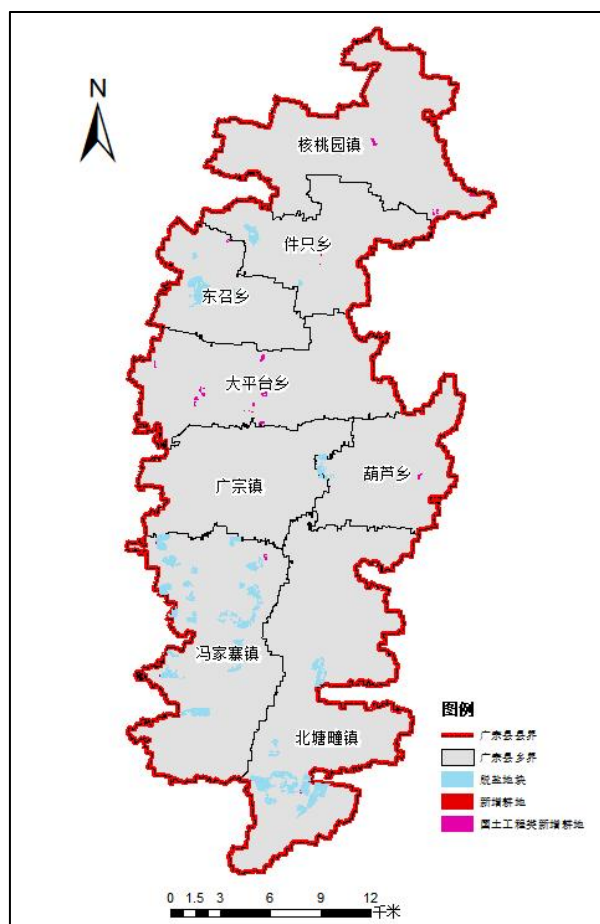


图 13 可能改变区图斑

4.4.3 专家预判提取地块的土壤类型

技术人员通过高分影像，凭借专家经验，对所提取图斑的土壤类型变化进行了室内预判。通过统计发现新增耕地的土种可能发生变化的面积为 1100 亩，轻度、中度和重度盐化土壤可能变为典型潮土的面积 of 18184 亩。

4.5 土壤二普土壤图野外校核

4.5.1 校核方案的设计与实施过程

4.5.1.1 校核方案的设计

野外校核的目的：一是对土壤类型可能改变的地块图斑进行土壤类型的野外判别确定，二是对室内粗校检查中不确定、有疑问的图斑类型和土壤边界进行野外核查，三是对粗略定位的二普土壤剖面点的土壤类型进行野外确认，四是让制图者能够从县域全局上理解把握土壤类型与成土环境关系，同时通过打土钻或专家经验的方式快速拾取能代表土壤类型变异全局的检查点。

野外校核队伍中要求有土壤调查分类、土壤制图专家和熟悉当地土壤的专家。

野外校核思路：依托代表性路线，在图斑中心设置检查点，主要对图斑土壤类型进行校核。需要准备的工具包括土钻、橡皮锤、锹、刀具、试剂、野外速测设备、相机等。需要准备的资料包括县土种志、经校准的二普土壤图、问题图斑、

可能改变区图斑、野外校核路线图、检查点记录表。根据具体县域的土壤景观空间分异特点，设计至少 3 条贯穿全域的代表性路线。

根据广宗县具体的土壤景观空间分异特点参考景观分异、存疑区、改变区以及路网等，广宗县共设计 4 条路线，共**布设 198 外校核点**，中新增耕地 12 个，脱盐图斑 30 个图斑，验证二普图斑土壤类型 26 个图斑，二普图斑边界验证 9 个，验证二普剖面点位 49 个，表层质地存 17 个，缺少表层质地的图斑 41 个，验证三普剖面点位 4 个，包内接边 15 个。部分点位即属于问题图斑，亦属于改变区的点位。

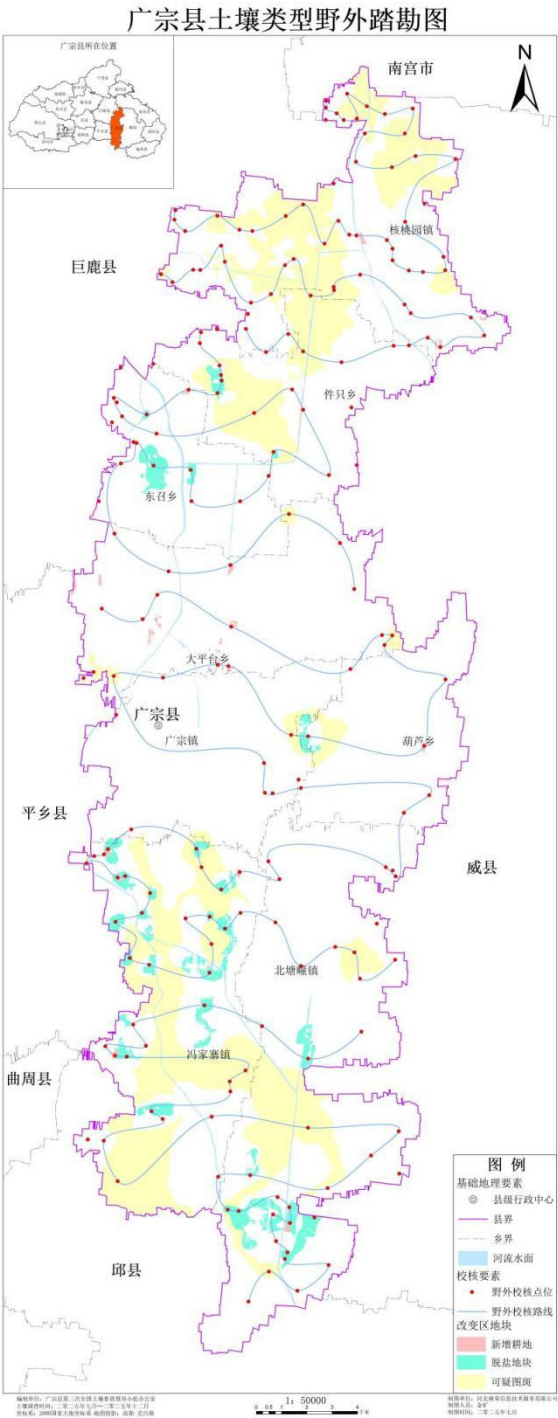


图 14 野外踏勘路线图

4.5.1.2 野外校核的实施

依托这些野外校核路线开展校核，路线要覆盖土壤类型可能改变的区域，穿过各类可能改变区（新增耕地、脱盐区）的代表性图斑中心、室内校核有疑问的图斑、二普土壤剖面点所在区域，沿路线设置系列检查点（图斑中心）通过打钻或专家经验现场判别土种类型，GPS 记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等信息。

广宗县野外校核工作组由河北雍荣信息技术服务有限公司三普工作组成员及广宗县农业局三普工作组成员共同组成，工作图如下：

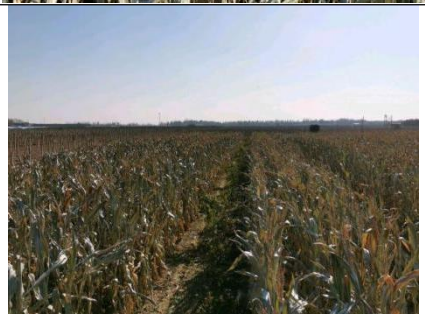
	
	
景观照	
	
土柱光面	土柱毛面



图 15 野外踏勘工作照

4.5.2 校核结果的归纳和整理

4.5.2.1 行政边界接边图斑校核结果

本次接边点位共设置了 15 个，根据外业校核结果，土种变化详见表 22。

表 23 接边点位校核结果一览表

点位名称	矢量图土种名称	问题类型	野外校核土种名称
GZ215、GZ224	轻壤质底粘褐化潮土	广宗与巨鹿县接边	均壤质石灰性潮土
GZ080、GZ171	轻壤质体粘褐化潮土	广宗与平乡县接边	均壤质脱潮土
GZ114	中壤质褐化潮土	广宗与平乡县接边	均壤质石灰性潮土

4.5.2.2 二普土壤图补充土种信息校核结果

校核表层质地时，二普的表层质地为轻壤质，三普的表层样化验结果为黏土质，与表层质地差异较大，校核结果发现，同二普保持一致。

点位编号：GZ165	
	
景观照（东）	景观照（南）
	
景观照（西）	景观照（北）
	
土柱照（光面）	土柱照（毛面）



特写照（铁锰结核）

特写照（锈纹锈斑）



特写照（PH 值）

石灰反应测定

广宗县二普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
GZ165	115.117035	37.091773	大平台乡大平台村	水浇地	
二普土壤类型		潮土_褐化潮土_壤质冲积物黄潮土_轻壤质腰粘褐化潮土			
二普土种名		省级修订土种名			图斑面积 (hm ²)
轻壤质腰粘褐化潮土		壤夹黏脱潮土			71.06
室内初步预测土种：壤夹黏脱潮土					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)		
115.117099	37.091615	29.46	水浇地		
调查日期		校核人员(指导专家)			
2025.11.21		宋启龙			
野外土种校核结果：壤夹黏脱潮土					
现场备注	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大陆性季风气候	平原-冲积平原-阶地-低阶地	第四纪松散沉积物	冲积物	农作物(小麦)
内业备注	验证二普土种				

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：																
层次深度 (cm)	发生层名称	发生层代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝	砂姜	胶膜丰度			
0-18	耕作层	AP1	无	7.5YR4/4	壤土	屑粒状	中	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
18-27	犁底层	AP2	无	7.5YR5/4	壤土	角块状	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
27-64	黏化钙积层	Btk	无	7.5YR5/6	黏土	角块状	很少	+++	无	无	很少	无	无	无	无	碱性
64-87	钙积层	Bk	无	7.5YR5/4	壤土	团块状	很少	+++	无	无	很少	无	无	无	无	碱性
87-100	氧化还原层	Br	无	7.5YR5/3	粉壤	角块状	很少	+++	很少	很少	无	无	无	无	无	碱性

审核专家(签字) 张园印

外业校核记录表

图 16 校核表层质地示例点位

校核缺少表层质地的图斑时，发现校核结果基本与二普图斑保持一致。

点位编号：GZ234



景观照（东）



景观照（南）



景观照（西）



景观照（北）



特写照（铁锰结核）



特写照（锈纹锈斑）

45



土柱照（光面）



土柱照（毛面）



特写照（PH值）



石灰反应测定

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：

层次深度 (cm)	发生层名称	发生层代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝	砂姜	胶膜丰度			
0-18	耕作层	AP	无	7.5YR4/4	壤土	屑粒状	中	++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
18-27	过渡层	AB	无	7.5YR5/4	壤土	角块状	少	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱性
27-46	弱黏化钙积层	B(t)k	无	7.5YR5/4	砂壤	弱团块状	少	+++	无	无	假菌丝	无	无	无	无	碱性
46-70	钙积层	Blk	无	7.5YR5/4	砂壤	弱团块状	假少	+++	无	无	假菌丝	无	无	无	无	碱性
70-100	氧化还原层	Br	无	7.5YR5/3	砂壤	弱团块状	假少	+++	假少	假少	无	无	无	无	无	碱性

+

审核专家（签字）

张园印

广宗县二普土壤野外校核表					
编号	经度		纬度	村镇名	三调地类
GZ234	115.272642		37.274854	核桃园镇司马庄村	水浇地
二普土壤类型			潮土_褐化潮土_壤质冲积物黄潮土_轻壤质褐化潮土		
二普土种名			省级修订土种名		图斑面积 (hm ²)
轻壤质褐化潮土			均壤质脱潮土		97.03
室内初步预测土种：均壤质脱潮土					
土钻点 经度		土钻点 纬度	高程	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)	
115.2719832		37.2745098	27.32	水浇地	
调查日期			校核人员(指导专家)		
2025.11.22			康启龙		
野外土种校核结果：均壤质脱潮土					
现场备注	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露同 距	地表砾石丰 度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半湿润大陆性季风气候	平原-冲积平原- 阶地-低阶地	第四纪松散 沉积物	冲积物	(休耕)
内业备注	验证二普土种 临县轻壤质底砂脱潮土				

外业校核记录表	
---------	--

图 17 校核缺少表层质地的示例点位

表 24 土种命名修正校核结果一览表

点位 序号	点位名称	矢量图土种	省级对照表的 土种名称	校核内容	野外校核结果
1	GZ140	轻壤质潮土	均壤质潮土	校核缺少 表层质地的图斑	均壤质石灰性潮土
2	GZ071、GZ082、 GZ161	轻壤质底粘褐 化潮土	壤底黏脱潮土		均壤质脱潮土
3	GZ224				均壤质石灰性潮土
4	GZ106、GZ184				壤底黏脱潮土
5	GZ079、GZ234	轻壤质褐化潮 土	均壤质脱潮土		均壤质脱潮土
6	GZ175	轻壤质硫酸盐 氯化物盐土	均壤质硫酸盐 草甸盐土		均壤质石灰性潮土
7	GZ026	轻壤质硫酸盐 氯化物中盐化 潮土	均壤质氯化物 中度盐化潮土		均壤质石灰性潮土
8	GZ028				均壤质脱潮土
9	GZ173	轻壤质氯化物 硫酸盐腰粘轻 盐化潮土	壤夹黏轻度硫 酸盐盐化潮土		壤夹黏脱潮土

点位序号	点位名称	矢量图土种	省级对照表的土种名称	校核内容	野外校核结果
10	GZ065	轻壤质氯化物硫酸盐中盐化潮土	均壤质中度硫酸盐盐化潮土		均壤质脱潮土
11	GZ043	轻壤质体粘褐化潮土	壤体黏脱潮土		壤体黏脱潮土
12	GZ080、GZ171、GZ217				均壤质脱潮土
13	GZ114	中壤质褐化潮土	均壤质脱潮土		均壤质石灰性潮土
14	GZ016、GZ067、GZ116、GZ137、GZ138、GZ144	轻壤质脱盐化潮土	均壤质潮土		均壤质石灰性潮土
15	GZ166				均壤质脱潮土
16	GZ189、GZ194、GZ218	轻壤质腰粘褐化潮土	壤夹黏脱潮土		壤夹黏脱潮土
17	GZ074、GZ078、GZ110、GZ122、GZ149、GZ164、GZ170	砂壤质褐化潮土	均砂壤脱潮土		均砂壤脱潮土
18	GZ046	砂壤质腰粘褐化潮土	砂壤夹黏脱潮土		砂壤夹黏脱潮土
19	GZ168、GZ168-1				均砂壤脱潮土
20	GZ036、GZ104	砂质褐化潮土	均砂质脱潮土		均砂质脱潮土
21	GZ030、GZ142	轻壤质潮土	均壤质潮土	校核表层质地与三普表层样差异较大点位	均壤质石灰性潮土
22	GZ089、GZ201	轻壤质底粘褐化潮土	壤底黏脱潮土		均壤质脱潮土
23	GZ220				砂壤底黏脱潮土
24	GZ162				壤底黏脱潮土
25	GZ019、GZ055、GZ212	轻壤质褐化潮土	均壤质脱潮土		均壤质脱潮土
26	GZ118	轻壤质脱盐化潮土	均壤质潮土		均壤质石灰性潮土
27	GZ002				均壤质脱潮土
28	GZ165	轻壤质腰粘褐化潮土	壤夹黏脱潮土		壤夹黏脱潮土
29	GZ119	砂壤质底粘褐化潮土	砂壤底黏脱潮土		砂壤底黏脱潮土
30	GZ113、GZ120、GZ172	砂质褐化潮土	均砂质脱潮土		均砂质脱潮土

4.5.2.3 新增耕地点位校核结果

(1) 非工程类新增耕地校核结果

非工程类新增耕地地块中集中连片的图斑有 4 个，面积为 303 亩，选取具有代表性的图斑布设校核点位，共布设 4 个校核点位。经校核发现：均无明显变化，具体结果见表 23。

表 25 非工程类新增耕地校核点位信息一览表

点位序号	点位名称	二普土种	野外校核土种名称
1	GZ136	轻壤质氯化物硫酸盐轻盐化潮土	均砂壤石灰性潮土
2	GZ148		
3	GZ153	轻壤质脱盐化潮土	均壤质石灰性潮土
4	GZ193	轻壤质褐化潮土	均壤质脱潮土

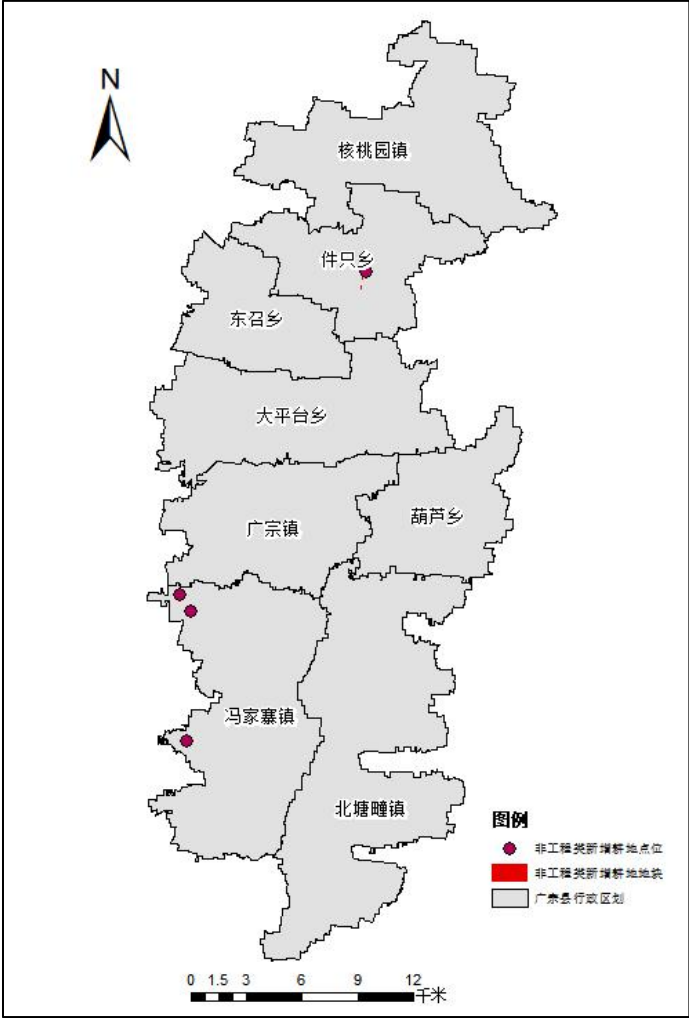


图 18 非工程类新增耕地校核点位分布图

(2) 工程类新增耕地校核结果

工程类新增耕地地块中集中连片的图斑有 29 个，面积为 797 亩，从中选取具有代表性的图斑布设校核点位，共布设 8 个校核点位。经校核发现

- ①2016 年以前的工程类新增耕地，经校核发现：其中 7 个点位未发生改变，跟二普保持一致。
- ②2016 年以后的工程类新增耕地，其中 1 个点位均转变为运移扰动人工土，在校核时，有明显人工堆垫的痕迹，存在明显外源土壤进入，因此判断为运移扰动人工土。

表 26 工程类新增耕地校核点位信息一览表

点位序号	点位名称	二普土种	野外校核土种名称
1	GZ159、GZ182	轻壤质褐化潮土	均壤质脱潮土
2	GZ150、GZ167、 GZ174、GZ202、 GZ219	砂质褐化潮土	均砂质脱潮土
3	GZ195	轻壤质褐化潮土	运移扰动人工土

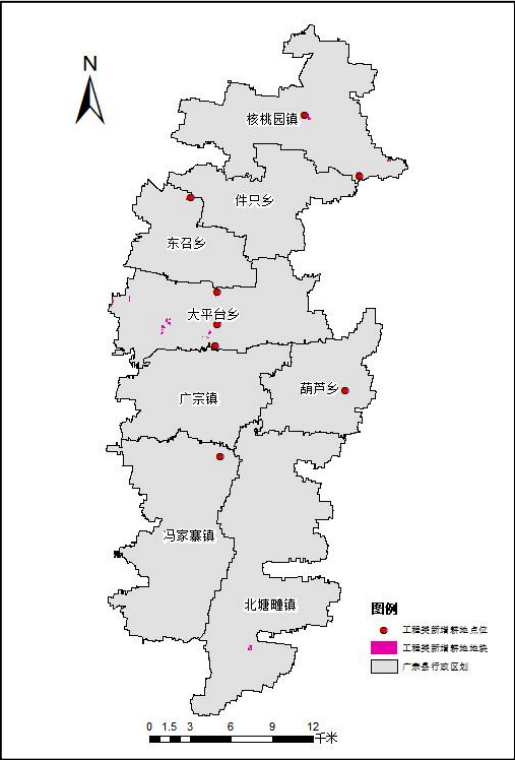


图 19 非工程类新增耕地校核点位分布图

4.5.2.4 脱盐地块点位校核结果

根据广宗县盐碱地土壤专题调查成果，对发生脱盐的 39 个图斑进行野外校核，校核发现：二普为盐化潮土和盐土已全部脱盐，具体校核结果见表 25。

表 27 脱盐地块校核点位信息一览表

点位序号	点位名称	矢量图土种	野外校核结果
1	GZ049	轻壤质硫酸盐氯化物盐土	均砂壤石灰性潮土
2	GZ050		
3	GZ051		
4	GZ027	轻壤质硫酸盐氯化物中盐化潮土	均壤质脱潮土
5	GZ077		均砂壤石灰性潮土
6	GZ024		
7	GZ135		

点位序号	点位名称	矢量图土种	野外校核结果
8	GZ115		均壤质石灰性潮土
9	GZ125		
10	GZ127		
11	GZ192		
12	GZ006	轻壤质氯化物硫酸盐轻盐化潮土	均砂壤石灰性潮土
13	GZ007		
14	GZ008		
15	GZ010		
16	GZ011		均壤质石灰性潮土
17	GZ048		
18	GZ069		
19	GZ004		
20	GZ005		
21	GZ012		
22	GZ013		
23	GZ141		
24	GZ143	轻壤质氯化物硫酸盐中盐化潮土	均壤质石灰性潮土
25	GZ126		
26	GZ129		
27	GZ130		
28	GZ131	砂壤质硫酸盐氯化物轻盐化潮土	均砂壤石灰性潮土
29	GZ029		
30	GZ128		

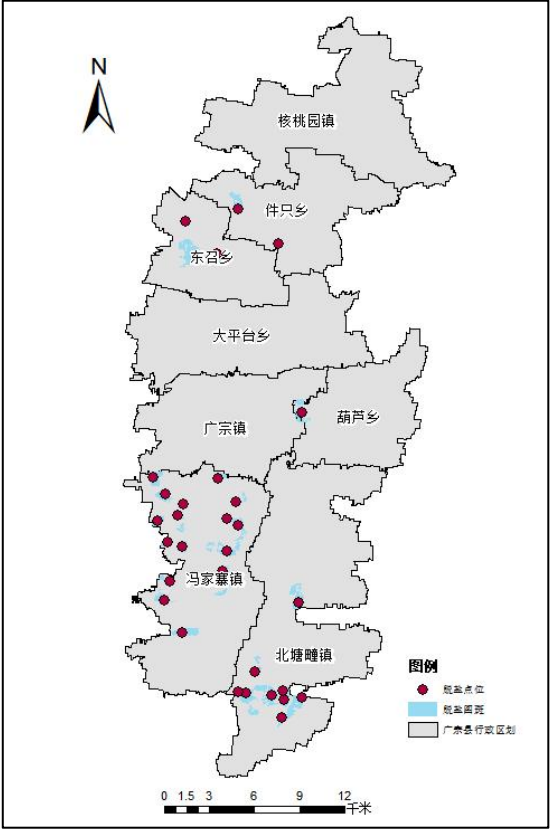


图 20 脱盐校核点位分布图

脱盐校核点位：GZ128	
 经纬：115.2021177 纬高：36.8971704 海拔：16.4米 方位角：99.1度 编号：GZ128	 经纬：115.2020985 纬高：36.8972097 海拔：17.6米 方位角：27.1度 编号：GZ128
景观照（东）	景观照（西）
 经纬：115.2020379 纬高：36.8972054 海拔：17.0米 方位角：182.7度 编号：GZ128	 经纬：115.2020420 纬高：36.8972132 海拔：17.1米 方位角：31.3度 编号：GZ128
景观照（南）	景观照（北）
 经纬：115.2021177 纬高：36.8971704 海拔：16.4米 方位角：99.1度 编号：GZ128	 经纬：115.2020985 纬高：36.8972097 海拔：17.6米 方位角：27.1度 编号：GZ128
土柱光	土柱毛
 经纬：115.2021177 纬高：36.8971704 海拔：16.4米 方位角：99.1度 编号：GZ128	 经纬：115.2020985 纬高：36.8972097 海拔：17.6米 方位角：27.1度 编号：GZ128
特写照（铁锰结核）	特写照（锈纹锈斑）
 经纬：115.2021177 纬高：36.8971704 海拔：16.4米 方位角：99.1度 编号：GZ128	 经纬：115.2020985 纬高：36.8972097 海拔：17.6米 方位角：27.1度 编号：GZ128
PH 值测定	盐酸反应测定

4.5.3 土壤类型改变区制图更新

通过野外校核工作，形成了如下成果：

- (1) 结合室内校核及现场调研情况,对土壤质地有变化的区域进行了更新。
- (2) 通过现场取土校核,对工程造地的土种类型发生改变的进行了更新。
- (3) 对专家依据遥感影像等资料判断土壤类型发生改变的图斑进行校核并完成土壤图更新。
- (4) 拾取了代表县域全局土壤类型与成土环境关系的检查点,这些检查点可用于后续的土壤类型建模制图。

总体而言,野外校核过程中核实了室内粗校中有疑问的图斑土壤类型和图斑边界,完成了对土壤类型发生变化区域的土壤图更新。

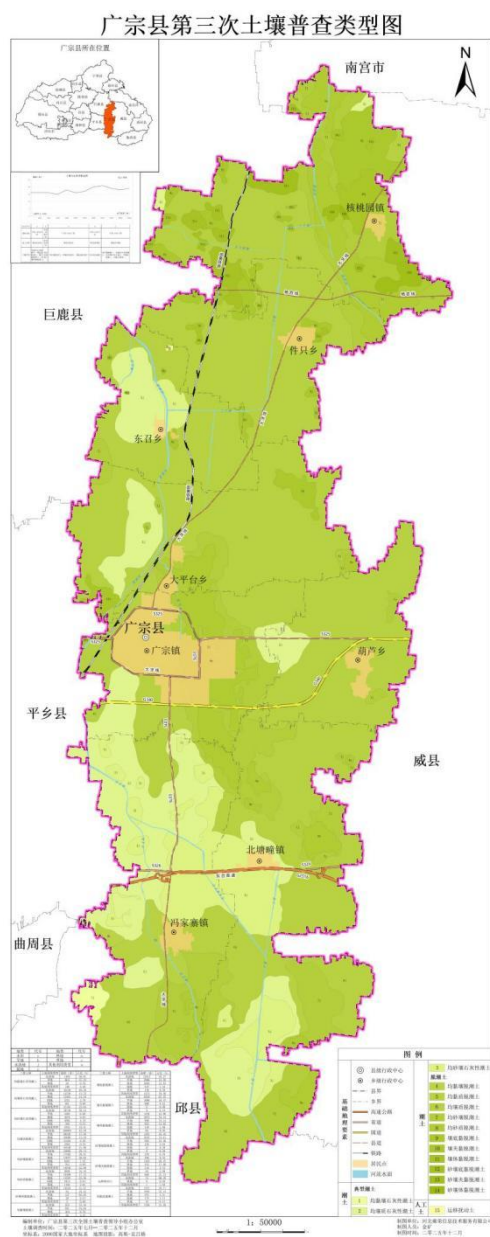


图 22 野外验证后土壤类型图

4.6 土壤类型空间推测

4.6.1 训练样本准备

从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉县域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多个，保证每个土种至少 5 个样点。

本次虚点提取采用“环境频率分布—典型区间映射—斑块中心采样”方法，其代表性通过以下三方面保障：

（1）成土环境典型性：对每个土种的全部二普图斑，统计高程、坡度、地形湿度指数、NDVI 等关键环境变量的频率分布，取累计频率 25%~75%的区间作为该土种的典型环境值域。该区间覆盖了土种最集中、最具代表性的环境条件范围，避免了边缘过渡区的异常值干扰。

（2）空间位置典型性：将各环境变量的典型区间图层空间求交，得到该土种的典型环境区斑块，取斑块几何中心作为虚点。中心点位于斑块内部核心区域，远离边界过渡带，能最大程度代表该土种的典型景观特征。

（3）数量与分布验证：全县 14 个土种均满足“每个土种至少 5 个样点要求”，其中面积最大的均壤质脱潮土布设 551 个样点，面积最小的砂壤体黏脱潮土也有 6 个样点。虚点空间分布与对应土种的面积占比基本一致，未出现某一区域过度采样或采样空白。

以均壤质脱潮土为例：该土种典型高程区间为 30~33 米，坡度区间为 0° ~ 0.3° ，NDVI 区间为 0.35~0.55。提取的典型虚点均落在该环境组合的核心斑块内，与 GZ013、GZ079 等实地调查点的环境条件高度吻合，验证了虚点方法的可靠性。

本次推测制图点位共布设 1929 个。其中，实际调查观测点 208 个（包括三普剖面点 10 个，野外踏勘点位 198 个），拾取土壤类型典型虚点 1721 个。采样实际调查样点数量较少，不足每个土种至少 5 个样点，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。

表 28 每个土种内样点数量一览表

三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	面积（亩）	样点数量（个）
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	2589	18
			均壤质石灰性潮土	98689	237
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	44616	85
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	9497	18
			均壤质脱潮土	401605	551
			壤底黏脱潮土	22568	145
			壤夹黏脱潮土	9609	104
			壤体黏脱潮土	7315	67

三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	面积（亩）	样点数量（个）
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	85348	395
			均砂质脱潮土	61226	238
			砂壤底黏脱潮土	4086	38
			砂壤夹黏脱潮土	3135	22
			砂壤体黏脱潮土	213	6
人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动土人工土	82	5

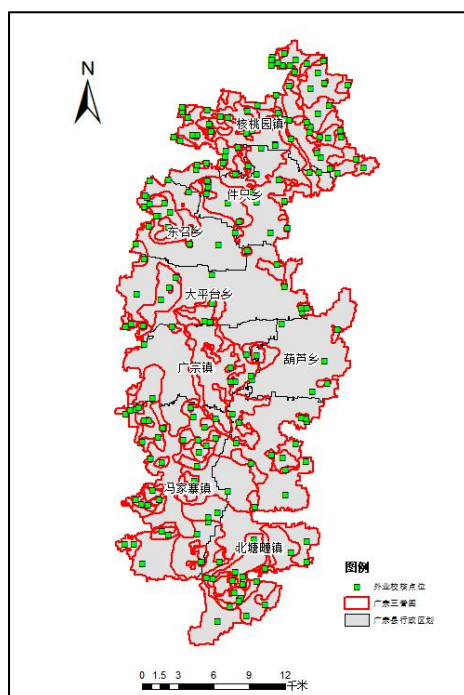


图 23 广宗县外业校核点位分布图

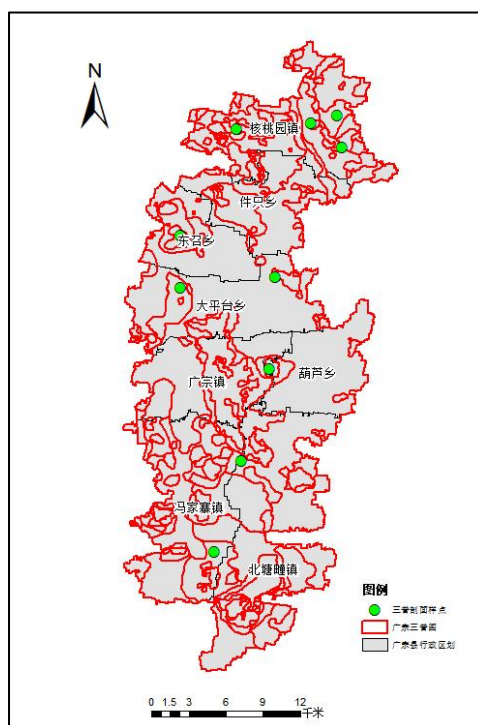


图 24 广宗县三普剖面点位分布图

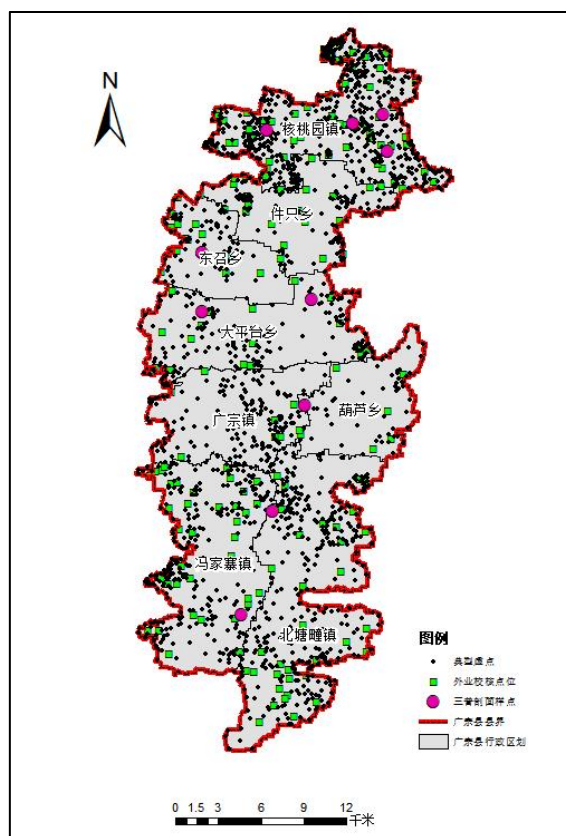


图 25 广宗县虚拟点位分布图

4.6.2 土壤景观模型构建与推测

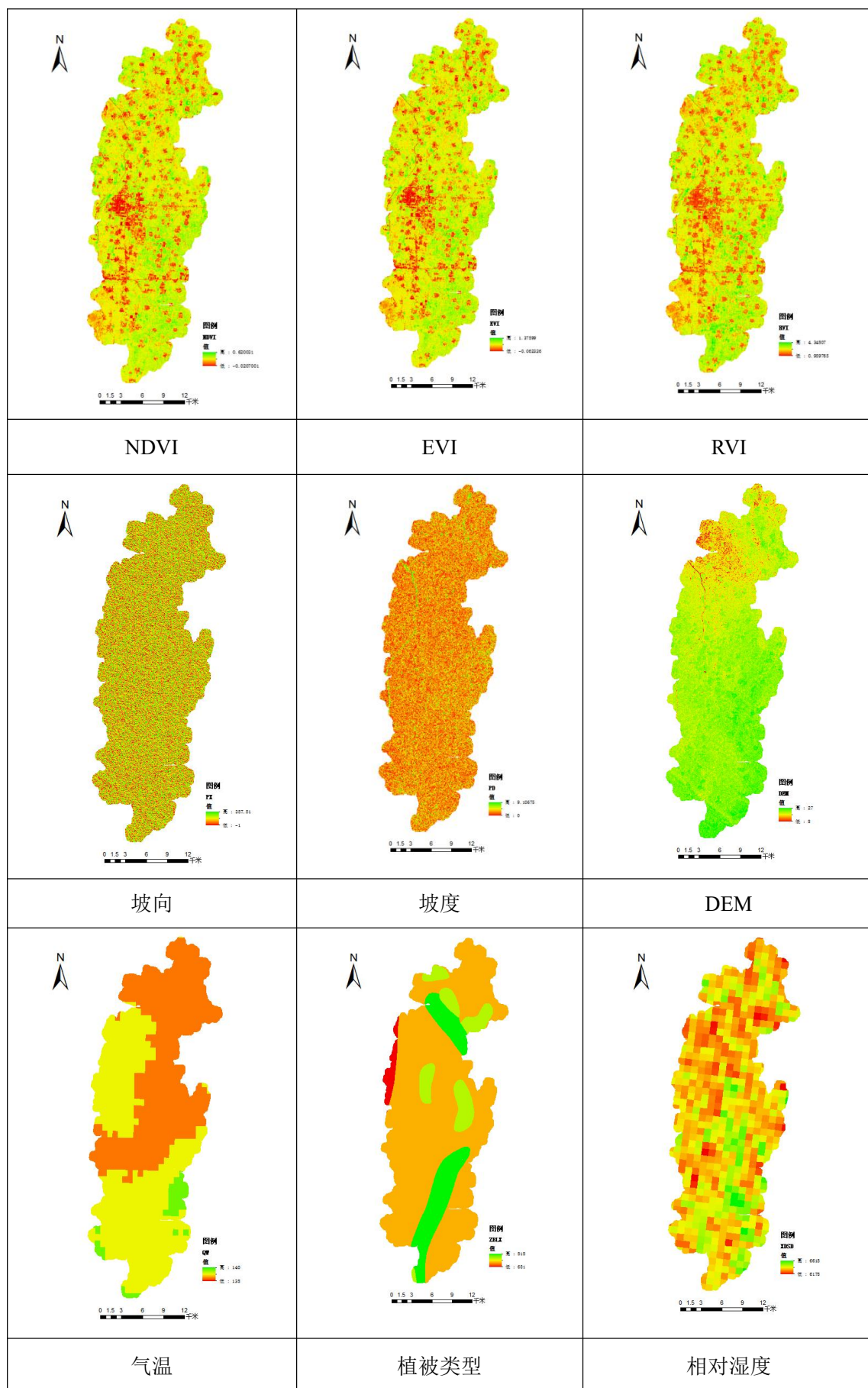
4.6.2.1 准备环境协同变量

在第三次全国土壤普查（三普）土壤推测制图工作中，环境变量的选取需紧密围绕“土壤形成因素学说”（气候、地形、母质、生物、时间）。广宗县属于半山区，北部为低山丘陵区，南部为平原区，山区与平原的环境变量选取有一定的差异，山区以地形因子为核心变量，平原则更依赖与水文与人类活动因子。

（1）主导环境变量选取。山区以地形地貌为核心的主导因子，选取数字高程模型（DEM）、坡度（影响侵蚀强度与土层厚度，如陡坡易形成薄层土）、坡向（区分阳坡/阴坡，关联土壤有机质分解速率）以及地貌数据。而平原以水文与人类活动作为核心主导因子，选取地下水埋深、土壤质地和土地利用等。

（2）共性变量的选取。植被和气候在两类区域中都会用到。植被数据选取的 NDVI（归一化植被指数，反映植被生长状况，关联土壤有机质含量，植被茂密区有机质高），植被类型（如林地/耕地/草地，耕地多为耕作土壤，如潮土，林地多为自然土如褐土；气候数据选取年平均降水量（关联土壤淋溶强度，如多雨区易形成淋溶褐土）、年平均温度（影响有机质分解速率，低温区有机质含量更高）。

利用随机森林分类模型等将影响因子作重要性排序，根据土壤知识，选取重要性因子靠前的变量进行建模，再根据模型精度和预测结果反复尝试，直到满足精度要求。



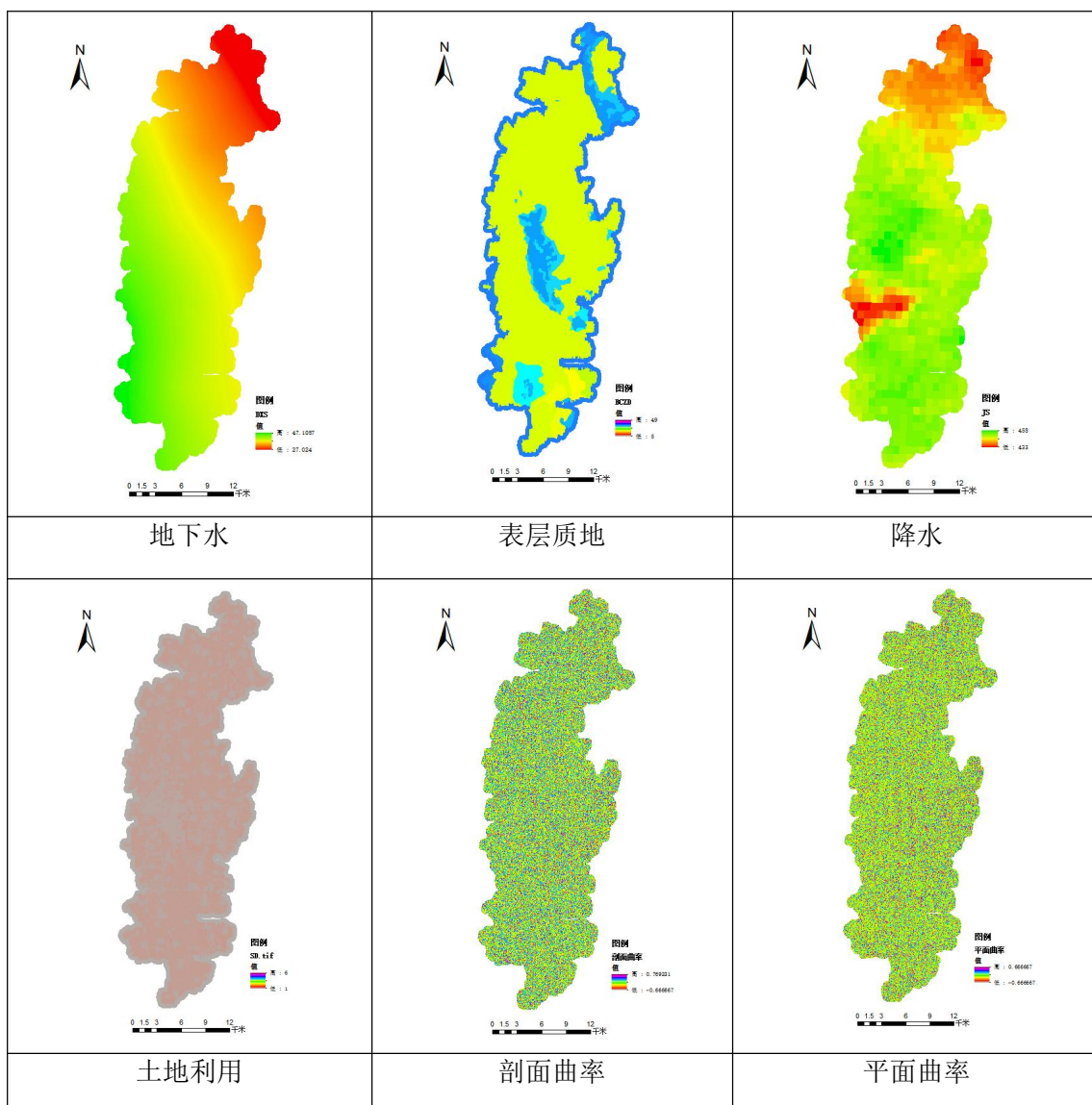


图 26 成土环境变量

4.6.2.2 土壤类型建模制图

基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界，土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、土壤类型典型虚点。

土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型亦可选择使用相似推测模型，使用提供的 R 代码（熟悉代码人员）或界面化易操作的软件工具（不熟悉代码人员）建立随机森林模型确定模型参数生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图。

采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同、面积微小的、无意义的独立像元或多个聚合像元，突出土壤类型变异规律，净化图面用 GIS 软件的矢栅转换工具 RastertoPolygon 将平滑之后的栅格图层转为多边形矢量图层，得到土种类型图斑图，根据最小上图图斑面积，

把小于最小图斑面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，再用平滑工具 **SimplifyPolygon**、**SmoothPolygon**、**SimplifyLine** 等，对多边形图斑边界线进行简化与平滑，同时消除矢量化产生的细碎图斑（与邻近面积大的图斑合并），生成基于土壤推测制图的土种分布图和不确定性分布图。

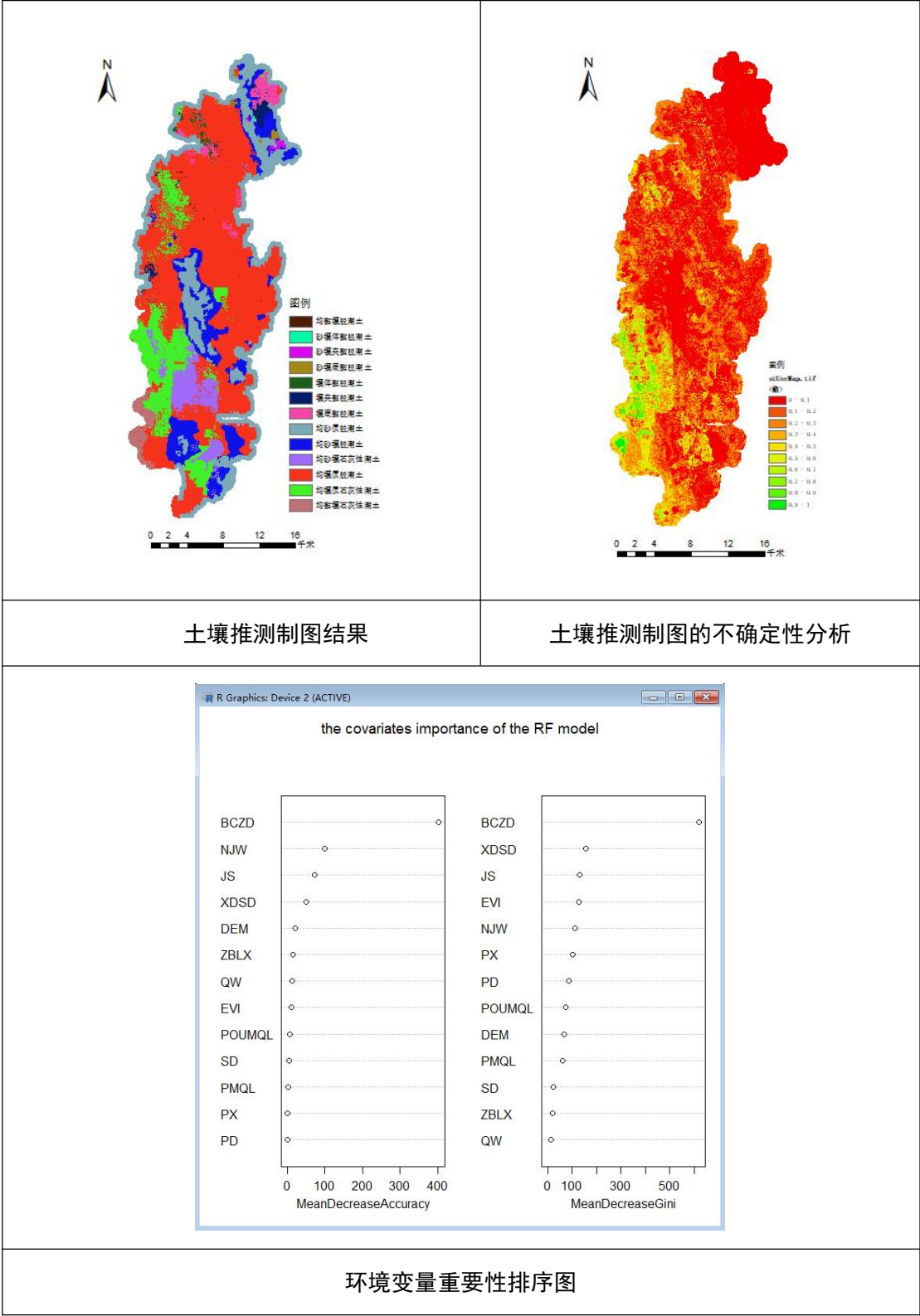


图 27 土壤推测制图结果展示

4.6.2.3 环境变量重要性结果分析

随机森林模型输出的变量重要性排序（基于 MeanDecreaseAccuracy 和 MeanDecreaseGini 两个指标）反映了各环境协变量对广宗县土壤类型分异的贡献程度，结合土壤发生学理论评述如下：

（1）主导变量分析 BCZD（表层质地）在两个指标中均排名第一，是影响广宗县土壤类型划分的最关键因子。这与平原区土壤分类以质地、土体构型为核心依据的特点一致，潮土与脱潮土的土属、土种划分主要依据表层质地和质地剖面构型（均质、夹黏、底黏、体黏等），因此质地变量的区分度最高。

（2）地形水文变量 NJW（地下水位埋深）、DEM（高程）、XDSD（地形湿度指数）等地形水文变量重要性靠前。广宗县典型潮土与脱潮土的分异主要受地下水位控制：地下水位埋深较浅的区域为典型潮土，地下水位下降、脱潜育化明显的区域为脱潮土。地形湿度指数间接反映了汇水条件与土壤水分状况，与亚类分异密切相关。

（3）植被与土地利用变量 EVI（增强型植被指数）、PX（坡向）、PD（平面曲率）等变量重要性中等。EVI 反映植被覆盖状况，间接关联土壤肥力与耕作利用方式；坡向、平面曲率等地形形态指标通过影响微域水热条件，对土壤质地再分布和盐分运移有一定作用。

（4）次要变量 POUMQL、SD、PMQL、ZBLX、QW 等变量重要性较低，说明在广宗县这种地势平缓、母质单一（均为冲积物）的平原区，母质类型、坡度、剖面曲率等因子对土壤类型空间分异的贡献有限。

总体结论：变量重要性排序符合广宗县冲积平原的土壤发生规律，质地为核心、水文地形为主导、植被土地利用为辅助，模型变量选取具备土壤地理学合理性。

4.6.3 土壤类型未改变区图斑更新

4.6.3.1 推测制图结果分析

- （1）土类：推测制图结果与修正二普图的潮土分布基本一致。
- （2）亚类：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比亚类分布区域基本一致。

表 29 修正后二普图与推测制图的土属面积对比情况（单位：亩）

亚类	修正后二普图	推测制图
典型潮土	145836	128853
脱潮土	630019	621590

（3）土属：通过推测制图结果与修正二普图的土属水平对比，存在较微小一部差异，具体如下：

表 30 修正后二普图与推测制图的土属面积对比情况（单位：亩）

土属	推测制图	修正后二普图
壤质石灰性潮土	128853	95805
壤质脱潮土	444813	442000
砂质脱潮土	176777	153954
运移扰动人工土	104	82
砂质石灰性潮土	0	50031
黏质脱潮土	0	8429

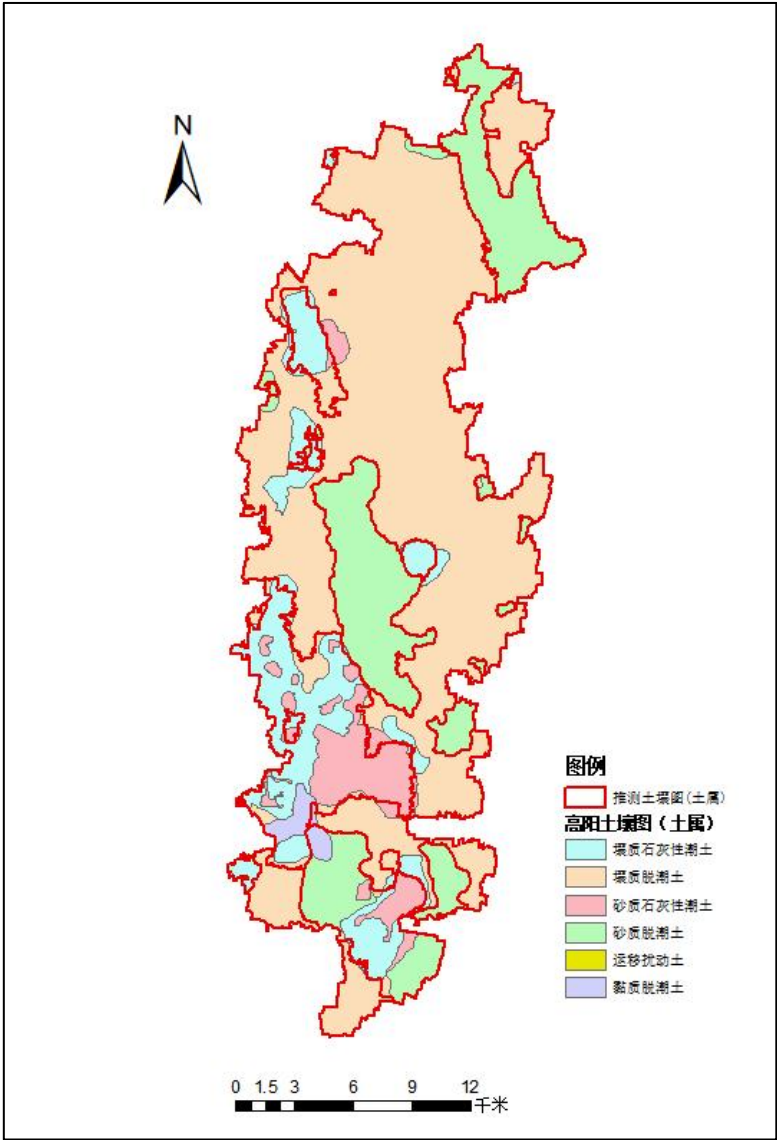


图 28 修正后二普图与推测制图土属对比图

（4）土种：通过推测制图结果与修正二普图在土种水平对比，推测制图结果由于平原地区土种间差异较弱，其与修正后二普图土种分布结果不如土属推测结果理想，部分图斑面积较小，未推测到，均壤质脱潮土推测结果一致性最好。推测出的各土种边界均存在一定程度偏差，结合高分影像进行边界的修正。

表 31 修正后二普图与推测制图的主要土种面积对比情况（单位：亩）

土种	修正后二普图	推测制图
均黏壤石灰性潮土	2589	4849
均壤质石灰性潮土	93217	124003
均砂壤石灰性潮土	50031	8802
均壤质脱潮土	401460	415435
均砂壤脱潮土	85318	90064
均砂质脱潮土	61205	73074
壤底黏脱潮土	22560	19055
壤夹黏脱潮土	9605	7073
壤体黏脱潮土	7312	3249
砂壤底黏脱潮土	4085	2168
砂壤夹黏脱潮土	3134	2290
砂壤体黏脱潮土	212	379
运移扰动土	82	104
均黏壤脱潮土	9497	0

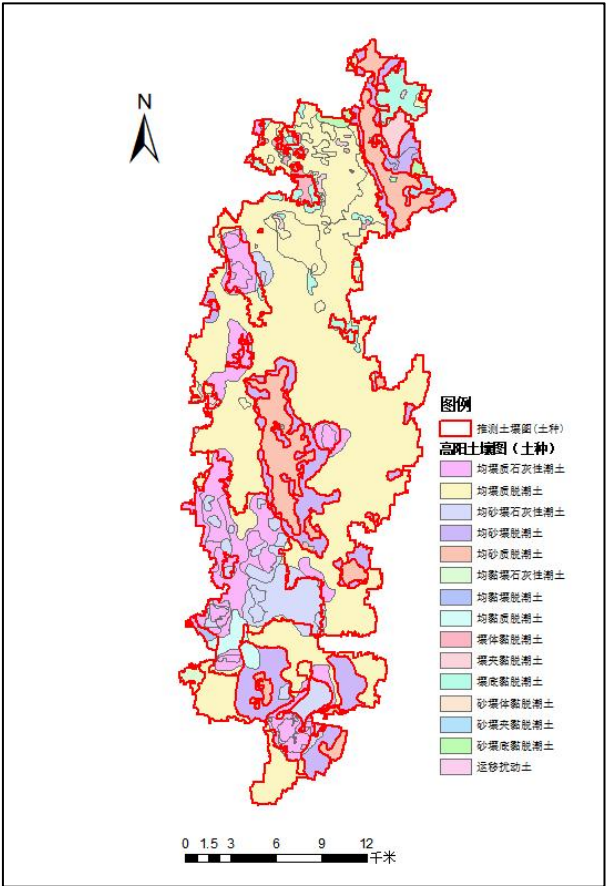


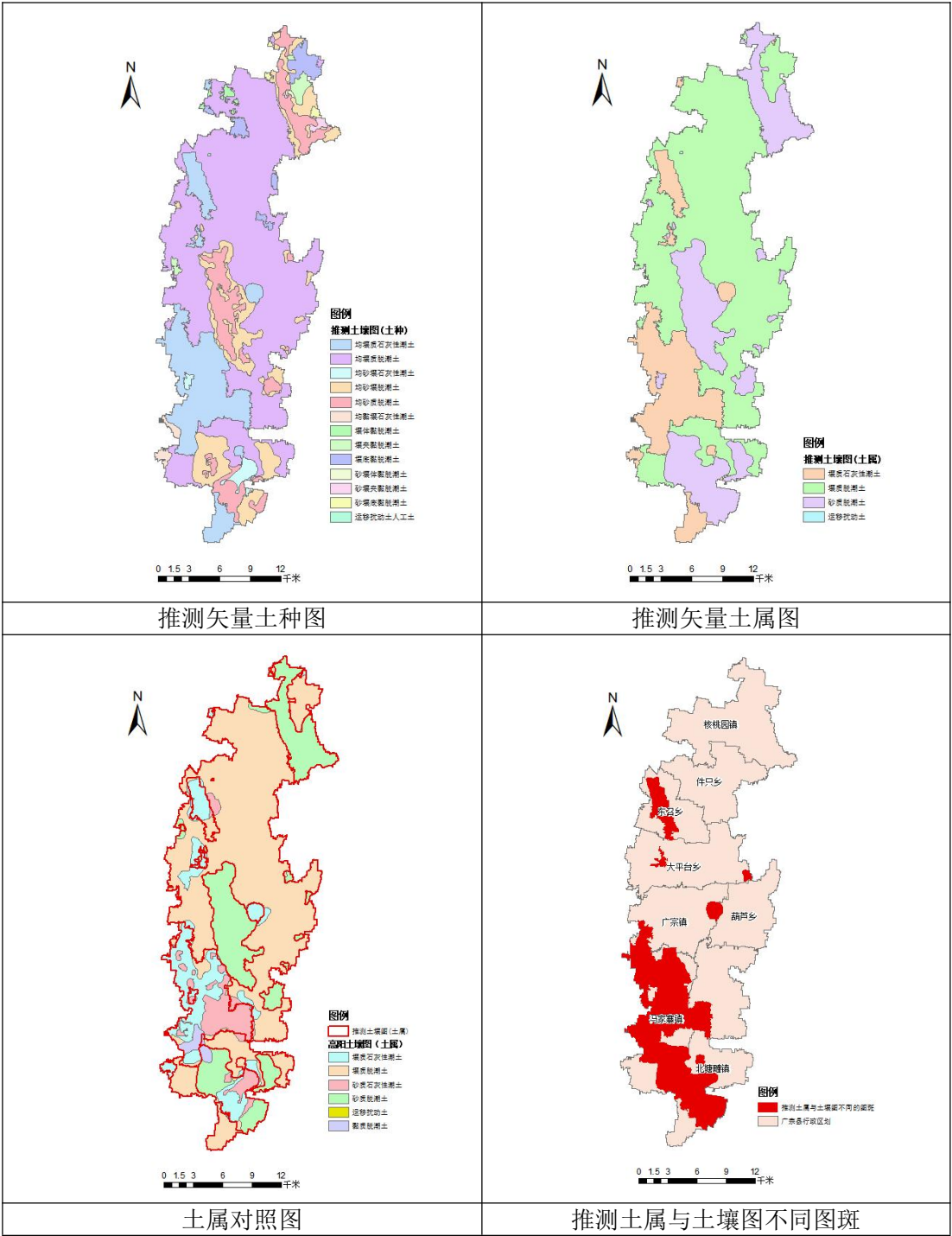
图 29 修正后二普图与推测制图土种对比图

4.6.4 推测结果分析应用

通过准确率和一致性指标进行结果分析。

(1) 依据推测制图结果，数字高程模型、等高线、高分影像等相关数据进行判断，首先根据推测制图结果与二普修正土壤图进行核查，经判定图斑符合推测制图，对图斑依据推测制图结果进行修正。经过推测制图结果整体分析平原区域符合性较差，因此结合推测制图进行修正的图斑并不多。

(2) 从广宗县推测制图结果来看，在土属水平上，共有 22 个图斑土壤类型或边界与三普矢量土壤图存在偏差。



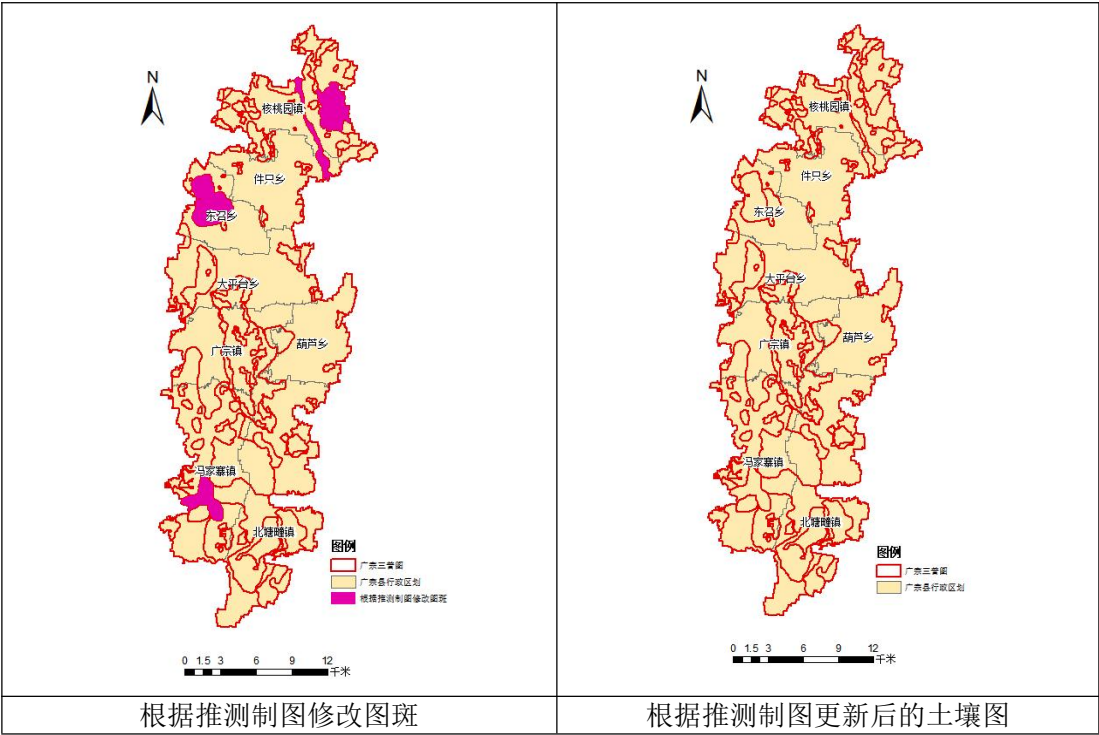


图 30 推测制图应用展示

表 32 三普土壤类型面积概况

变化类型	图斑数量	图斑面积（亩）
边界修正	3	16617
图斑细分	3	23414
总计	6	40031

4.7 新编土壤类型图验证与分析

4.7.1 三普土壤图的验证与评价

在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区检查、二普土壤类型图野外路线校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1:5 万广宗县三普土壤类型图。原则上，1:5 万县级土壤图的最小上图单元控制在图上 0.5cm²，实地面积 12.5 公顷。但为了保证土壤类型的完整性，部分土种虽未达到上图面积，但依旧保留。

最终全县土壤分为 2 个土类，3 个亚类，5 个土属和 14 个土种。

表 33 三普土壤类型面积概况

三普土类	面积（亩）	三普亚类	面积（亩）	三普土属	面积（亩）	三普土种	面积（亩）
潮土	750114	典型潮土	148199	壤质石灰性潮土	122097	均黏壤石灰性潮土	2589
				砂质石灰性潮土		均壤质石灰性潮土	119508
					26102	均砂壤石灰性潮土	26102

三普土类	面积(亩)	三普亚类	面积(亩)	三普土属	面积(亩)	三普土种	面积(亩)
		脱潮土	601915	壤质脱潮土	448928	均黏壤脱潮土	2644
						均壤质脱潮土	380727
						壤底黏脱潮土	48462
						壤夹黏脱潮土	9754
						壤体黏脱潮土	7341
				砂质脱潮土	152987	均砂壤脱潮土	83892
						均砂质脱潮土	61353
						砂壤底黏脱潮土	4487
						砂壤夹黏脱潮土	3042
						砂壤体黏脱潮土	213
人工土	187	扰动土	187	运移扰动土	187	运移扰动土	187

4.7.1.2 新编土壤类型图验证评价

(6) 4.7.1.2.1 验证路线设计

(1) 根据制图区域土壤景观分异特点，设计 3 条野外踏勘路线（可以是 S 形或 Z 形的曲线），要求路线纵贯全域，沿路线土壤景观有明显梯度变化。

(2) 从每条路线穿过的土壤图斑中随机选取最低 10 个图斑，3 条路线一共选出 37 个图斑。

(3) 将选取的验证图斑显示在手持终端的卫星影像或奥维地图影像上，到达图斑内之后在图斑内开车或走走观察，结合影像信息，先识别图斑内主要景观环境:然后在典型景观部位，通过打土钻专家判别土壤类型，该土壤类型视为图斑的主要土壤类型;若与制图结果的土壤类型相同，认为该图斑的制图结果是正确的。

本次验证工作共设计了 3 条路线，每条路线穿过土壤图斑中随机选取最少 10 个图斑，共选出 37 个图斑。



广宗县县级土壤图验证评价野外踏勘路线图

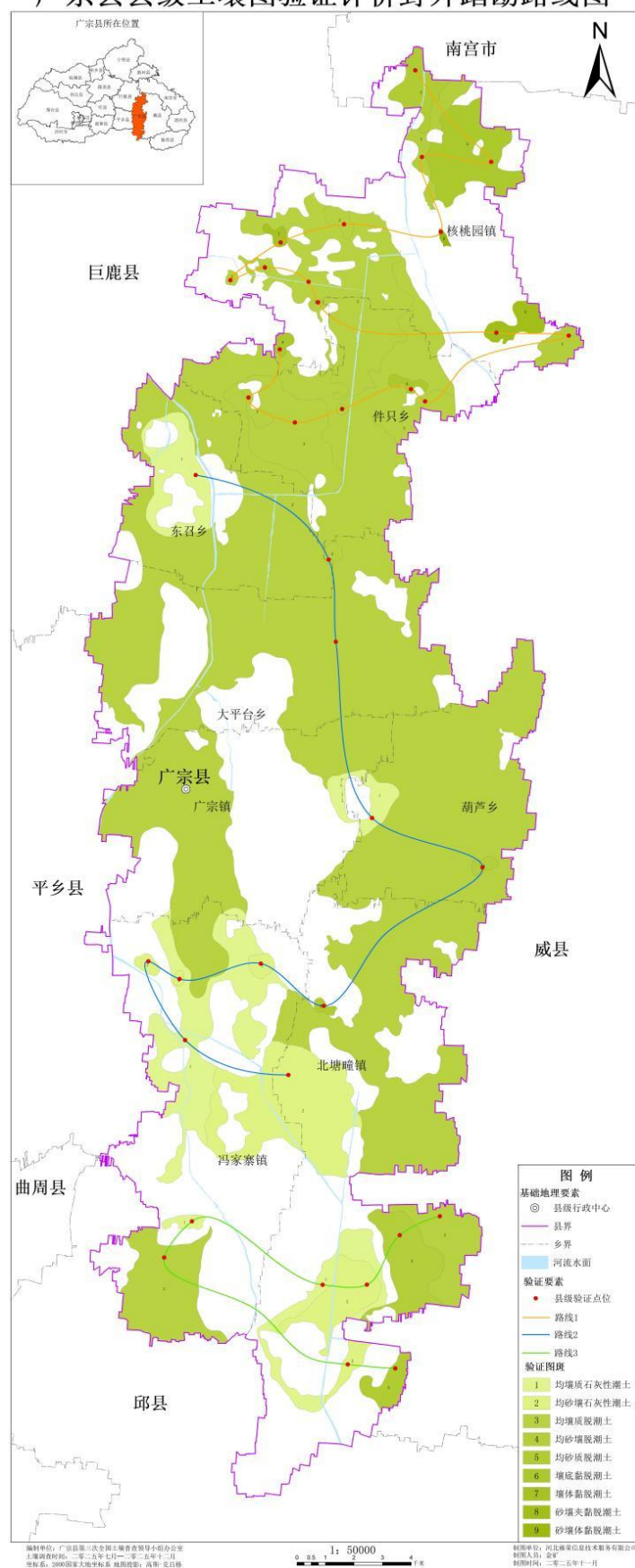


图 31 广宗县精度验证点位及路线图

(7) 4.7.1.2.2 验证点位统计

通过本次验证工作，广宗县正确图斑 37 个，错误图斑 0 个，验证正确评价率为 100.00%。

表 34 精度验证结果一览表

序号	验证点位名称	三普土种	验证土种名称	验证评价结果是否一致
1	GZYZ001	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	是
2	GZYZ002	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
3	GZYZ003	壤底黏脱潮土	壤底黏脱潮土	是
4	GZYZ004	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
5	GZYZ005	壤底黏脱潮土	壤底黏脱潮土	是
6	GZYZ006	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
7	GZYZ007	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
8	GZYZ008	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
9	GZYZ009	壤底黏脱潮土	壤底黏脱潮土	是
10	GZYZ010	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
11	GZYZ011	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
12	GZYZ012	砂壤体黏脱潮土	砂壤体黏脱潮土	是
13	GZYZ013	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
14	GZYZ014	砂壤夹黏脱潮土	砂壤夹黏脱潮土	是
15	GZYZ015	壤体黏脱潮土	壤体黏脱潮土	是
16	GZYZ016	均砂质脱潮土	均砂质脱潮土	是
17	GZYZ017	均砂质脱潮土	均砂质脱潮土	是
18	GZYZ018	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	是
19	GZYZ019	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是

序号	验证点位名称	三普土种	验证土种名称	验证评价结果是否一致
20	GZYZ020	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是
21	GZYZ021	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是
22	GZYZ022	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	是
23	GZYZ023	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
24	GZYZ024	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
25	GZYZ025	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
26	GZYZ026	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
27	GZYZ027	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
28	GZYZ028	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	是
29	GZYZ029	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	是
30	GZYZ030	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	是
31	GZYZ031	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	是
32	GZYZ032	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	是
33	GZYZ033	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	是
34	GZYZ034	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	是
35	GZYZ035	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	是
36	GZYZ036	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是
37	GZYZ037	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	是
县级土壤图制图的准确度				
验证图斑总数量		制图争取的验证图斑数量 		土壤制图准确度
37		37		100%

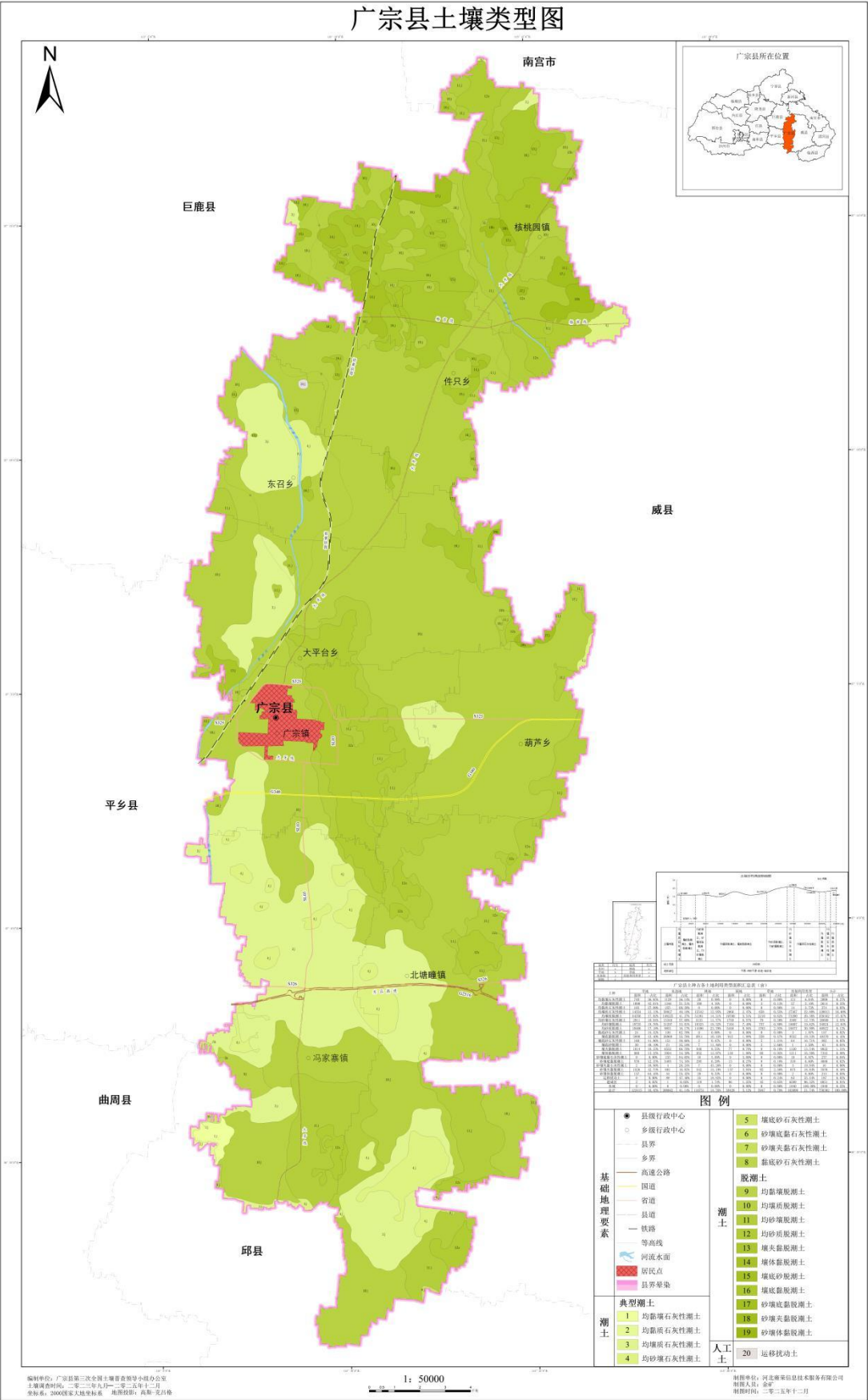


图 32 广宗县三普土壤类型图

4.7.2 三普土壤图土壤类型分布特征

广宗县土壤处于潮土带。全县只有潮土一个土类，广泛分布于全县平原及河流沿岸区域，是农业生产的核心土壤，支撑着粮食、经济作物的规模化种植。

（1）潮土类：潮土的分布严格受地形地势、地下水活动及成土母质控制，因区域内地形相对平缓、地下水条件稳定且成土母质差异集中，全县仅存在一个潮土土类及一个典型潮土亚类，土壤类型分异主要体现在土属与土种层面：

①典型潮土。在河流沉积物上耕种熟化形成的半水成土壤。分布于扇形平原的中下部，海拔 50 米以下或沿河两岸，地势地平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程，其土体构型 Ap1-Ap2-Br1-Br2，30cm 左右氧化还原层，有棕色锈斑纹、灰色铁锰斑纹和铁锰结核，石灰性反应强烈。根据表层质地和石灰性分为壤质石灰性潮土砂质石灰性潮土。（I）壤质石灰性潮土主要分布于冯家寨镇和北塘疃镇，总面积为 95805 亩。占全县总面积的 12.77%。根据表层质地和土体构型将土种分为均黏壤石灰性潮土和均壤质石灰性潮土。

（II）砂质石灰性潮土。主要分布于冯家寨镇、东召乡和北塘疃镇等。总面积为 50031 亩，占全县总面积的 6.67%。根据表层质地和土体构型将土种分为均砂壤石灰性潮土。

②脱潮土。在河流沉积物基础上，经长期耕种熟化且地下水位显著下降后形成的半水成土壤向地带性土壤过渡的土壤类型。分布于河流冲积平原、扇形平原的中上部或地势稍高的阶地，海拔多在 50-100 米（或高于同区域典型潮土分布带），母质以洪冲积物或河流冲积物为主，地下水位通常在 3-6 米（部分区域可达 8 米），地下水对成土过程的直接影响大幅减弱，仅在干旱季节或特殊水文年份有间接补给作用。其土体构型 Ap1-Ap2-Btk-Bk-Br，钙积层左右，有白色的假菌丝出现，底部氧化还原层，有棕色锈斑纹、灰色铁锰斑纹和铁锰结核，石灰性反应强烈。根据表层质地分为壤质脱潮土、砂质脱潮土和黏质脱潮土。（I）**壤质脱潮土**是广宗县的主要土壤类型，广泛分布于县域内各个区域，总面积为 **442001 亩**，占全县总面积的 58.91%。据表层质地分为均黏壤脱潮土、均壤质脱潮土、桃园镇、大平台乡、冯家寨镇和北塘疃镇等。总面积为 153954 亩，占全县总面积的 20.52%。根据表层质地和土体构型将土种分为均砂壤脱潮土、均砂质脱潮土、砂壤底黏脱潮土、砂壤夹黏脱潮土、砂壤体黏脱潮土。（III）黏质脱潮土主要分布于冯家寨镇。总面积为 8429 亩，占全县总面积的 1.12%。根据表层质地和土体构型将土种分为均黏质脱潮土。

（2）人工土土类。主要分布在东召乡的工程造地上，面积仅有 187 亩，占全县总面积的 0.01%。仅有 1 个扰动土亚类，运移扰动土土属，运移扰动人工土土种。

表 35 广宗县土壤类型分布表

三普土类	三普亚类	三普土属	面积（亩）	占比（土属）	乡镇	面积（亩）	占比（乡镇）
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	122097	16.27%	北塘疃镇	29209	23.92%
					大平台乡	9873	8.09%
					东召乡	11617	9.51%

					冯家寨镇	57275	46.91%
					广宗镇	9003	9.37%
					核桃园镇	1210	0.99%
					葫芦乡	3910	3.2%
		砂质石灰性潮土	26102	3.48%	北塘疃镇	12516	47.95%
					东召乡	3353	12.85%
					冯家寨镇	7744	29.67%
					广宗镇	105	0.4%
					核桃园镇	2378	9.11%
					件只乡	6	0.02%
	脱潮土	壤质脱潮土	448929	59.83%	北塘疃镇	76210	16.98%
					大平台乡	74621	16.62%
					东召乡	38396	8.55%
					冯家寨镇	34933	7.78%
					广宗镇	38344	8.54%
					核桃园镇	66194	14.74%
					葫芦乡	55664	12.40%
					件只乡	64568	14.38%
		砂质脱潮土	152987	20.39%	北塘疃镇	40411	26.41%
					大平台乡	11500	7.52%
					东召乡	1244	0.81%
					冯家寨镇	20186	13.19%
					广宗镇	33181	21.69%
					核桃园镇	39827	26.03%
					葫芦乡	1668	1.09%
					件只乡	4969	2.25%
人工土	扰动土	运移扰动土	187	0.02%	东召乡	187	100%

4.7.3 与土壤二普土壤类型图比较分析

本次普查工作土壤分类根据《河北省二普高级分类单元调整对照表》，对广宗县土类、亚类单元进行对比校准，后根据暂行土壤分类系统中土属和土种的划分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

与二普相比，三普土壤类型的具体变化：

①图斑：减少 43 个。

②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对 159 个图斑边界进行了调整。

③土种：由于脱盐、二普分类错误的修订以及 40 年来自然影响等变化，13 个图斑的土种名称发生变化。

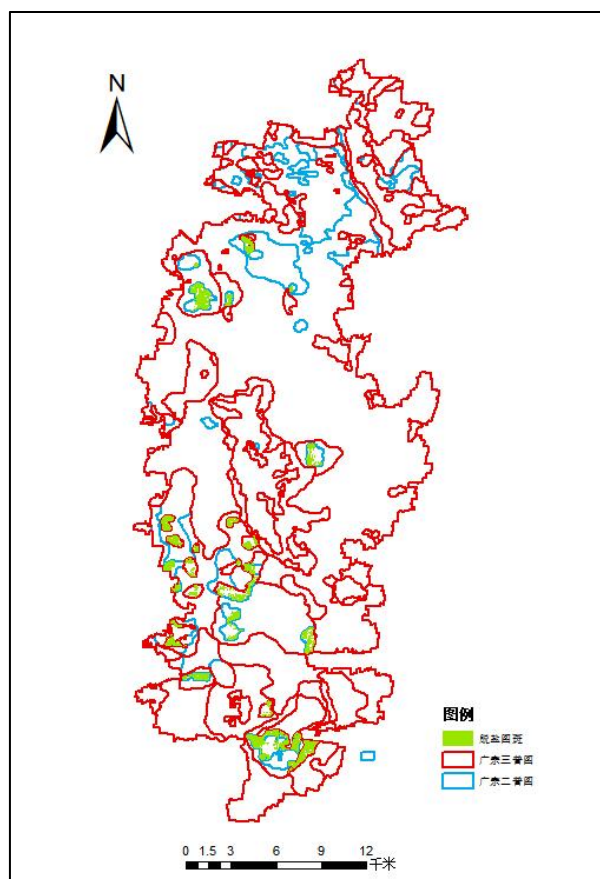


图 33 二普与三普的土种名称、边界变化图斑分布图

4.7.3.1 与土壤二普土壤类型图比较分析

(8) 4.7.3.1.1 土壤类型变化

二普土壤类型包括 2 个土类，4 亚类，7 个土属，21 个土种，三普土壤类型包括 2 个土类，3 个亚类，5 个土属，14 个土种。三普与二普相比，土类数量未发生改变，减少了 2 个亚类，减少了 1 个土属，减少了 6 个土种。

表 36 土壤类型整体变化一览表

类别		二普	三普	变化情况
土壤类型	土类	2 个	2 个	数量未发生改变
	亚类	4 个	3 个	减少 1 个
	土属	7 个	5 个	减少 2 个
	土种	21 个	14 个	减少 7 个

(1) 土类未发生改变。

(2) 亚类变化情况

在亚类水平上，亚类减少了 1 个亚类，变化情况如下：

盐化潮土：减少图斑 38 个，面积为 36161 亩，结合盐碱地报告和三普表层样数据现实全部脱盐，结合三普剖面和外业校核，14 个图斑修改为均壤质石灰

性潮土，5 个图斑修改为均壤质脱潮土，17 个图斑均修正为均砂壤石灰性潮土，1 个图斑改为均砂壤脱潮土，1 个图斑改为壤夹黏脱潮土。

表 37 亚类变化一览表

序号	二普亚类	三普亚类	亚类是否改变
1	盐化潮土	典型潮土	否
2	内陆盐土		是
3	盐化潮土	脱潮土	否

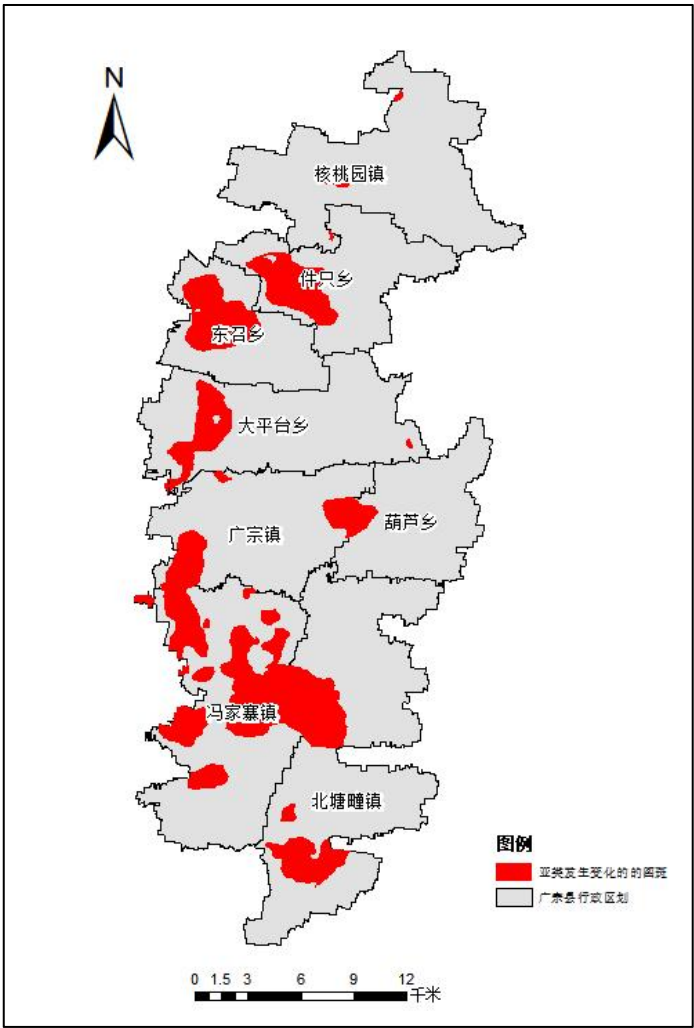


图 34 亚类变化图斑分布图

(3) 土属变化情况

土属水平上，命名规则发生了改变，使 7 个土属均发生变化。

①轻壤质潮土和中壤质潮土因命名规则的改变发生变化，在二普命名时，无石灰性潮土土属的区分，在三普命名时，需结合校核的石灰性进行判断。在外业校核时，大多数潮土校核结果石灰性反应强烈。轻壤质潮土和中壤质潮土校核结果表层质地为壤质和黏壤质，轻壤质和中壤质潮土转变为壤质石灰性潮土。共 6

个图斑，面积为 39451 亩。

②壤质硫酸盐氯化物盐化潮土消失，同盐化潮土亚类保持一致，结合盐碱地报告及三普表层样点的检测数据，广宗县所有盐化土壤全部脱盐。因此，硫酸盐氯化物盐化潮土消失。

③壤质硫酸盐盐化潮土消失，同盐化潮土亚类保持一致，结合盐碱地报告及三普表层样点的检测数据，广宗县所有盐化土壤全部脱盐。因此，硫酸盐氯化物盐化潮土消失。

④壤质氯化物硫酸盐盐化潮土消失，同盐化潮土亚类保持一致，结合盐碱地报告及三普表层样点的检测数据，广宗县所有盐化土壤全部脱盐。因此，硫酸盐氯化物盐化潮土消失。

⑤壤质脱盐化潮土消失，根据省级修订改为壤质潮土。因为，壤质脱盐化潮土消失。

⑥壤质氯化物硫酸盐重盐土消失，同盐化潮土亚类保持一致，结合盐碱地报告及三普表层样点的检测数据，广宗县所有盐化土壤全部脱盐。因此，壤质氯化物硫酸盐重盐土消失。

表 38 二普、三普土属发生改变一览表

序号	二普土属	三普土属	土属是否改变
1	轻壤质潮土	壤质石灰性潮土	是
2	中壤质潮土	壤质石灰性潮土	是
3	壤质硫酸盐氯化物盐化潮土	壤质石灰性潮土	是
4	壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	壤质石灰性潮土	是
5	壤质脱盐化潮土	壤质石灰性潮土	是
6	壤质硫酸盐氯化物轻度盐化潮土	壤质石灰性潮土	是
7	壤质氯化物硫酸盐重盐土	壤质石灰性潮土	是

(4) 土种变化情况

与二普相比，亚类发生改变的 51 个，面积为 117471 亩；土属发生改变的有 57 个图斑，面积为 156922 亩。

除此之外，主要有以下几种变化情况。

①表层质地发生改变。根据野外校核和三普表层、剖面样，广宗县土壤图中共有 10 个图斑，修改面积为 45103 亩。

②土体构型发生改变。根据野外校核和三普表层、剖面样，广宗县土壤图中共有 10 个图斑，因土体构型发生改变导致土种改变，修改面积为 33146 亩。

③因土壤脱盐导致土种发生改变。结合内业盐碱地数据及盐碱地专题报告，对脱盐后的土壤进行野外校核。最终，广宗县的土壤因土壤脱盐导致土种发生改变的有 38 个图斑，修改面积为 36161 亩。

表 39 二普、三普土种发生改变一览表

序号	二普土属	二普土种	三普土种	类型	面积（亩）
1	壤质硫酸盐氯化物盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐轻盐化潮土	均壤质石灰性潮土	亚类发生改变	14136
2		轻壤质氯化物硫酸盐中盐化潮土			2681
3		轻壤质氯化物硫酸盐腰粘轻盐化潮土			421
4	壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质硫酸盐氯化物中盐化潮土	均壤质石灰性潮土		11761
5		砂壤质硫酸盐氯化物轻盐化潮土	均砂壤石灰性潮土		2594
6	壤质脱盐化潮土	轻壤质脱盐化潮土	均壤质石灰性潮土		80556
7		轻壤质腰粘脱盐化潮土	壤夹黏石灰性潮土		744
8	壤质氯化物硫酸盐重盐土	轻壤质硫酸盐氯化物盐土	均壤质石灰性潮土		4577
9	壤质冲积物黄潮土	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	土属发生改变	115400
10	壤质冲积物黄潮土	轻壤质底粘褐化潮土	砂壤底黏脱潮土		2595
11	壤质脱盐化潮土	轻壤质脱盐化潮土	均砂壤石灰性潮土		25555
12	壤质冲积物黄潮土	轻壤质体粘褐化潮土	均壤质脱潮土	土体构型发生改变	846
17		轻壤质底粘褐化潮土			30600
18		砂壤质腰粘褐化潮土	均壤质石灰性潮土		605
19			均壤质脱潮土		93
20			均砂壤脱潮土		1002
21	壤质氯化物硫酸盐重盐土	轻壤质硫酸盐氯化物盐土	均壤质石灰性潮土	脱盐	1966
22			均砂壤石灰性潮土		2612
23	壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	轻壤质硫酸盐氯化物中盐化潮土	均壤质石灰性潮土		7601
24			均砂壤石灰性潮土		1862
25			均壤质脱潮土		2299
26	壤质硫酸盐氯化物盐化潮土	轻壤质氯化物硫酸盐轻盐化潮土	均壤质石灰性潮土		3127
27			均砂壤石灰性潮土		11009
28		轻壤质氯化物硫酸盐腰粘轻盐化潮土	壤夹黏脱潮土		421
29		轻壤质氯化物硫酸盐中盐化潮土	均壤质石灰性潮土		2556
30			均壤质脱潮土		125
31	壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	砂壤质硫酸盐氯化物轻盐化潮土	均砂壤石灰性潮土		2321
32			均砂壤脱潮土		263

4.7.3.2 原因分析

4.7.3.2.1 三普土壤类型变化的原因

①省级分类校核中将同土异名等问题进行了修订,同时按照三普命名原则对原二普土壤进行了修改合并。如在亚类水平上,因命名规则发生改变的有 1 个土属,通过修改归并减少到 5 个土属。这些变化都对三普土壤类型变化造成影响。

②二普到三普,土壤经过了 40 多年的演化发展,由于自然降水条件、河流河道变化、植被类型演替,以及人为耕作施肥、植被绿化等影响土壤发育的成土条件发生改变,导致土种类型名称出现改变。

4.7.3.2.2 图斑边界变化原因

①由于二普图为纸质图,坐标系、绘图精度与三普要求不一致,在进行坐标转换和矢量化过程中,存在部分土种类型边界与成土条件不一致,主要是与高分影像现实的地形地貌单元边界有一定偏移错位,通过土壤地理学专家、遥感解译专家和广宗县土肥站专家的沟通协商,进行了边界纠正校核。

②二普到三普,土壤经过了 40 多年的演化发展,由于自然降水条件、河流河道变化、植被类型演替,以及人为耕作施肥、植被绿化等影响土壤发育的成土条件发生改变,导致土种类型名称出现改变。

第五章 结论与建议

5.1 结论

本次普查通过室内校核、野外校核及推测制图等工作,确定广宗县共潮土和人工土 2 个土类,典型潮土、脱潮土和扰动土 3 个亚类,壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、黏质脱潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土、运移扰动土 5 个土属和 14 个土种。土壤类型分布特征、主要性状及利用性能如下:

5.1.1 土壤类型

5.1.1.1 潮土

潮土土类,其成土母质多为河流冲积物,土层深厚,一般可达 1-3 米,甚至更厚。土壤质地受河流沉积规律影响,呈现出明显的水平分异,从河流上游到下游,质地由砂质逐渐过渡到壤质、黏质。

潮土的土壤颜色多以黄棕色、棕褐色为主,土壤结构多为块状或棱块状,耕作层一般具有团块状结构,有利于通气和保水保肥。在土壤理化性质方面,潮土的 pH 值通常在 7.5-8.5 之间,呈微碱性至碱性反应,这与区域内气候干旱、蒸发量大以及母质中含有一定量的碳酸盐有关。土壤有机质含量相对较低,一般在 10-20 克/千克,氮、磷含量中等,钾含量较为丰富,这使得潮土成为我国重要的粮棉油生产基地,适宜种植小麦、玉米、棉花、大豆等多种农作物。广宗潮土土类下共有典型潮土和脱潮土两个亚类。

(一) 典型潮土

典型潮土亚类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤,面积约 145836 亩占全县总面的 19.44%,分布在广宗县冯家寨镇、北塘疃镇和东召乡等,地势低平部位母质为洪冲积母质,集中分布在河流冲积平原的低平地段,地下水

位一般在 1-3 米之间，土壤水分状况较为稳定，既不会因地下水位过高而导致严重涝渍，也不会因地下水位过低而出现明显干旱。

典型潮土的土层排列较为均匀，多为壤质土，砂黏比例适中，土壤通透性和保水保肥能力协调，是潮土中肥力水平较高的亚类。土壤剖面层次分化明显，自上而下可分为耕作层、犁底层、心土层和底土层。耕作层厚度一般在 15-20 厘米，颜色较深，有机质含量相对较高，是农作物根系主要分布区域；犁底层紧实，厚度 5-10 厘米，具有一定的保水保肥作用，但过于紧实会影响根系下扎；心土层和底土层质地相对黏重，有机质含量较低，但对土壤水分和养分的储存具有重要意义。。

（二）脱潮土亚类在河流沉积物基础上，经长期耕种熟化且地下水位显著下降后形成的半水成土壤向地带性土壤过渡的土壤类型。面积约 604384 亩占全县总面的 80.55%，分布于河流冲积平原、扇形平原的中上部或地势稍高的阶地，海拔多在 50-100 米（或高于同区域典型潮土分布带），母质以洪冲积物或河流冲积物为主，地下水位通常在 3-6 米（部分区域可达 8 米），地下水对成土过程的直接影响大幅减弱，仅在干旱季节或特殊水文年份有间接补给作用。

脱潮土的土壤质地多为壤质至黏壤质，土壤颜色较典型潮土略深，呈棕褐色或褐色。由于地下水位降低，土壤氧化作用增强，铁锰氧化物在土壤剖面中发生迁移和淀积，在心底土层可形成少量铁锰结核或胶膜。土壤 pH 值与典型潮土相近，呈微碱性至碱性反应，但土壤有机质含量略低于典型潮土，氮、磷含量相对较低，钾含量仍较为丰富。脱潮土的耕作层厚度一般在 15 厘米左右，犁底层发育相对较弱，心土层和底土层质地黏重，保水保肥能力较强，但由于水分条件较差，在农业生产中需要加强灌溉管理。

5.1.1.2 人工土

人工土是人类为满足特定生产、生活或生态需求，通过人为干预改变原有土壤的物质组成、结构或性状，或完全人工配制而成的土壤类型，其类型划分多基于形成目的与应用场景，广宗县只有扰动土一个亚类。

扰动土亚类只有东召乡有一个图斑，仅占全县总面积的 0.01%。仅有扰动土 1 个亚类，由近 10 年的工程类新增耕地修正而来。

5.1.2 土壤类型变化及原因

5.1.2.1 典型潮土向脱潮土的变化

在自然和人为因素的共同作用下，典型潮土逐渐向脱潮土发生变化，这一过程主要表现为土壤水分条件的改变和土壤性质的相应演变。

从自然因素来看，气候变化是重要驱动因素。随着全球气候变暖，部分地区降水减少，蒸发量增加，导致区域地下水位整体下降。典型潮土分布区原本地下水位在 1-3 米，长期的干旱气候使得地下水补给不足，地下水位逐渐降至 3-5 米以下，土壤受地下水影响的程度减弱，水分含量降低，逐渐具备脱潮土的水分特征。同时，河流流域的水文条件变化也会影响地下水位，如河流上游修建水库、拦截水源，导致下游地区地下水补给减少，地下水位下降，进而促使典型潮土向脱潮土转变。

人为因素在这一变化过程中起到了加速作用。首先，农业生产活动中的灌溉方式不合理是重要原因。长期以来，部分地区采用大水漫灌的灌溉方式，虽然在短期内能满足农作物生长需求，但大量的水分蒸发导致土壤表层盐分积累，同时也过度消耗了地下水资源。为了缓解土壤盐渍化问题，一些地区减少了灌溉水量，或调整了灌溉周期，使得土壤水分补给减少，地下水位逐渐降低。其次，人口增长和城市化进程加快，对水资源的需求量不断增加，大量开采地下水用于工业生产和城市生活，导致地下水位持续下降。例如，在华北平原地区，由于过度开采地下水，地下水位以每年 0.5-1 米的速度下降，典型潮土分布区的地下水位迅速降至脱潮土的地下水位范围，土壤性质也随之发生改变，如土壤氧化作用增强，铁锰氧化物迁移淀积，有机质分解速度加快，含量降低等，逐渐转变为脱潮土。此外，土地利用方式的改变也会影响土壤类型变化，如将典型潮土分布区的耕地改为林地或草地，植被覆盖度增加，蒸腾作用增强，土壤水分消耗加大，进一步降低土壤水分含量，促进典型潮土向脱潮土的转变。

5.1.2.1 潮土土类内部其他可能的变化

除了典型潮土向脱潮土的变化外，潮土土类内部还可能发生其他类型的变化，如典型潮土向盐化潮土或碱化潮土的变化，这主要与土壤盐分的积累和迁移有关。

在气候干旱、蒸发量大的地区，如果地下水位较高（仍在典型潮土的地下水位范围内），且土壤母质中含有较多盐分，地下水通过土壤毛细管上升至地表，水分蒸发后，盐分在土壤表层积累，导致土壤含盐量升高，当土壤表层含盐量超过 0.1%（旱作土壤）时，典型潮土就逐渐向盐化潮土转变。此外，不合理的灌溉方式，如大水漫灌导致地下水位上升，或引用含盐量较高的水源进行灌溉，也会使土壤盐分不断积累，加速典型潮土向盐化潮土的变化。

5.2 土壤类型特征及利用改良建议

5.2.1 潮土

（一）典型潮土亚类利用性能：潮土土类土层深厚且质地均匀，地下水位较浅，土壤湿度稳定，抗旱能力强，是小麦、玉米、水稻（水分充足地块）的主产区，常实现一年两熟，产量稳定。在排水良好的地块，可种植蔬菜、瓜果等经济价值较高的作物，或作为苗圃用地。雨季易因地下水位上升导致积水，需配套田间排水沟渠，防止作物涝害。部分低洼地块可能出现次生盐渍化，需控制灌溉量，避免大水漫灌，防止盐分积聚。长期连作会导致土壤养分失衡，建议采用粮豆轮作、棉粮轮作等方式，维持土壤肥力。

改良利用及措施：①构建水旱调控体系：完善田间灌排设施，修建排水沟和灌溉渠道，推广滴灌、喷灌等节水技术；低洼地块采用起垄种植、暗管排水，砂质地块采用秸秆覆盖保墒，缓解旱涝压力。②提升土壤肥力：增施腐熟有机肥，推广秸秆还田、绿肥种植轮作，将土壤有机质含量提升至 2% 以上；依据土壤质地和作物需求，精准配比氮、磷、钾肥，补充微量元素，平衡养分供应。③防控专项障碍：盐渍化地块采用漫灌洗盐、种植耐盐作物（如甜菜、向日葵），配合施用腐殖酸类改良剂抑制盐分表聚；砂质地块可掺入黏质土或增施有机肥，改善保水保肥能力，同时营造农田防护林防止风蚀。④优化种植布局：根据潮土质地

差异分区种植，砂质区发展经济作物和特色种植，黏质区发展粮油作物，实行合理轮作倒茬，减少连作障碍，提升土地利用效率。

（二）脱潮土亚类利用性能：脱潮土是潮土向褐土过渡的亚类，土层深厚、质地以壤质为主且适耕性强，地下水位 2.5-3 米以下（脱离地下水强影响），土壤水热气肥协调，腐殖质含量较高，无盐化威胁，是小麦、玉米等粮油作物的高产稳产产区，常实现一年两熟；排水条件好的地块可种植蔬菜、瓜果等经济作物。旱季易因地下水位深出现墒情不足，需注意保墒。

改良利用及措施：①墒情调控：旱季推广秸秆覆盖、膜下滴灌保墒，配套小型灌溉设施补充水分；②肥力维持：增施有机肥、推广秸秆还田与绿肥轮作，稳定土壤腐殖质含量；③障碍防控：适度深耕打破心土层粘化层，改善土壤通透性；④优化种植布局：按质地分区种植，壤质区稳定粮油生产，搭配经济作物轮作，提升土地利用效率。

5.2.2 人工土

扰动土亚类利用性能：潮人工土土类属于经过人工堆垫，土层厚度较厚，但养分含量较低，需持续投入管理，如定期补充有机肥、合理轮作，避免长期连作导致土壤板结、养分失衡。改良时需结合原土特性，避免盲目添加改良剂，防止破坏土壤原有生态平衡，影响作物生长。土壤结构稳定性不足，长期连作或不合理耕作易导致团粒结构破坏，出现板结现象，尤其设施栽培的人工土，因缺乏自然植被养护，结构退化更快。养分失衡风险高，盲目增施化肥易造成养分比例失调，不仅降低肥料利用率，还可能引发土壤盐渍化、酸化等次生问题。部分人工土存在障碍层，如长期灌溉不当形成的黏重型底层，或过量施用石灰导致的钙积层，阻碍根系下扎和水肥传导。生物多样性较低，人为干预过度会减少土壤微生物种类和数量，降低土壤的自我调节能力，易引发土传病害。

改良利用及措施：①维持土壤结构稳定：推广秸秆还田、绿肥种植和有机肥配施，增加土壤有机质含量，提升团粒结构稳定性；采用深耕与浅耕交替的耕作方式，避免长期单一耕作导致的板结。②精准调控养分平衡：定期检测土壤养分含量，按需搭配氮、磷、钾肥，补充锌、硼等微量元素；减少化肥用量，增加腐殖酸类肥料和生物菌肥的施用，改善土壤微生物环境。③破除人工障碍层：对黏重型底层采用深松机打破，必要时掺入砂质土改善通透性；对钙积层或盐渍化地块，适量施用有机酸类改良剂，降低盐分和钙离子的活性。④优化种植与管理模式：实行合理轮作倒茬，避免长期连作单一作物；设施栽培的人工土可定期休耕，搭配种植豆科作物养地，同时控制灌溉量，防止次生盐渍化和酸化。